Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Часть 6. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Телефонизация

2024-00375-01-0-ИОС5.6

Том 5.5.6

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Часть 6. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Телефонизация

2024-00375-01-0-ИОС5.6

Том 5.5.6

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 03.02.25

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 03.02.25

2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.6.С	Содержание тома	5
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Справка ГИПа	6
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Пояснительная записка	7-18
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Условные обозначения	19
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Принципиальная схема	20
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	21
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж, 2 этаж	22
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж, 4 этаж	23
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 5 этаж	24
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал	25
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж, 2 этаж	26
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж, 4 этаж	27

2024-00375-01-0-ИОС5.6	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. 5 этаж	28
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Кабеленесущая система. Подвал	29
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Кабеленесущая система. 1 этаж, 2 этаж	30
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Кабеленесущая система.3 этаж, 4 этаж	31
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Кабеленесущая система.5 этаж	32
2024-00375-01-0-ИОС5.6	Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах	33
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.6.СО	Спецификация оборудования и материалов	34-37

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Н. М. Пильгуй

						2024-00375-01-0-ИОС5.6		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
ГИП		Пильгуй			02.2025	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Грязнов			02.2025		П	1	1
Проверил		Щипин			02.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контрол		Исаев			02.2025				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1574, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

- задание на проектирование;
- технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания;
- архитектурно-строительные чертежи.

Данным проектом разрабатывается следующие системы:

- Структурированная кабельная система, включая кабеленесущую систему, обеспечивающая подключение и функционирование таких систем как:

- сеть передачи данных, включающая сегмент «Московская электронная школа» (МЭШ), сегмент школы, сегмент систем безопасности (СБ), сегмент информационной системы «Проход и питание» (ИС ПП), который разрабатывается в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.12;
- система охранного телевидения на базе IPоборудования (СОТ);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- система телефонизации на базе IPATC.

- Локальная вычислительная сеть, которая включает в себя следующие сегменты:

- сегмент МЭШ, состоящая из проводной и беспроводной подсистем;
- сегмент школы, включающий в себя оборудование передачи данных технических средств школы и телефонизации;

– сегмент СБ, включающий в себя оборудование передачи данных СОТ, СКУД.

- Система телефонизации на базе IPATC.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. (С изменениями на 1 декабря 2021 года)
СП 134.13330.2022	Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
ГОСТ Р 21.703-2020	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
ГОСТ 21.406-88 (2002)	Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
РД 45.120-2000 НТП 112-2000	Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
ГОСТ Р 53246-2008	Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования
ГОСТ Р 56556-2015	Слаботочные системы. Кабельные системы. Функциональные элементы, структура, подсистемы и компоненты кабельной системы. (структурированной кабельной системы).
ГОСТ Р 58240-2018	Слаботочные системы. Кабельные системы. Горизонтальная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения
ГОСТ Р 58242-2018	Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения.
Приказ №1089/64-16-669/23	Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящеепятиэтажное здание с подвалом, предназначенное для проведения учебного процесса для учащихся начальной, основной и старшей школы.

3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Физической средой, связывающей активное сетевое оборудование, является структурированная кабельная система (СКС).

3.1. Архитектура СКС

СКС представляет собой совокупность кабелей, патч-панелей, розеток на рабочих местах и коммутационных шнуров (патч-кордов).

СКС строится по топологии «иерархическая звезда» с центром в главном кроссе. СКС состоит из:

- главного кросса;
- кабелей магистральной подсистемы;
- горизонтальных кроссов;
- кабелей горизонтальной подсистемы;
- телекоммуникационных розеток.

Главный кросс объединяет магистрали в единое кроссировочное поле, обеспечивает подключение корневого активного сетевого оборудования.

Магистральная кабельная подсистема связывает внешние ресурсы с главным кроссом и горизонтальными кроссами, а также кроссы между собой.

Горизонтальный кросс обеспечивает возможность коммутации подключенных на него магистралей и кабелей горизонтальной кабельной подсистемы с активным оборудованием уровня доступа.

Горизонтальная кабельная подсистема соединяет порты патч-панелей горизонтального кросса с телекоммуникационными розетками рабочих мест сотрудников, розетками, предназначенными для подключения оборудования классов, WiFi точек доступа, а также оборудованием систем охранного телевидения (СОТ) и контроля и управления доступом (СКУД).

Телекоммуникационная розетка является интерфейсом подключения оборудования к сети связи.

3.2. Структура СКС

Главный кросс кабельной системы размещается в помещении серверной (пом. 123, первый этаж) в шкафу ШС.1.1, и выполнен с применением оптической коммутационной панели ОР.1.1.1.

Согласно техническим условиям, волоконно-оптический кабель провайдера поднимается по фасаду и входит в помещение124 в пространстве за подвесным потолком. Он соединяется оптической муфтой с прокладываемым волоконно-оптическим кабелем с двенадцатью волокнами типа 9/125 OS2. Вновь прокладываемый кабель заводится в ШС.1.1 в помещении серверной (пом. 123, первый этаж), где терминируется в оптической коммутационной панели ОР.1.1.

Мероприятия по сохранению существующих линейно-кабельных сооружений провайдера телекоммуникационных услуг не предусматриваются, так как производство наружных работ не входит в данный этап.

Горизонтальные кроссы в телекоммуникационных шкафа ШС.3.1 и ШС.5.1 соединяются с главным кроссом магистралями, выполненными волоконно-оптическим кабелем с шестнадцатью волокнами типа 50/125 ОМ4. Магистрали прокладываются по лоткам на этажах, стояку №1 в осях Е-Ж/14-15. В шкафу ШС.3.1 (пом. 304, четвертый этаж) кабель магистрали терминируется в оптической коммутационной панели ОР.3.1. В шкафу ШС.5.1 (пом. 505, пятый этаж) кабель магистрали терминируется в оптической коммутационной панели ОР.5.1.

Горизонтальные кроссы СКС монтируются:

- Для сегмента МЭШ - в шкафах ШС.1.1, ШС.5.1;
- Для сегмента школы - в ШС.1.2, ШС.3.1, ШС.5.1;
- Для сегмента СБ - в ШС.1.3, ШС.3.1, ШС.5.1.

Горизонтальные кроссы выполнены с применением 48 портовых патч-панелей высокой плотности монтажаPLHD-48-CAT.5E-DUAL Cabeus и 24 портовых патч-панелейPL-24-CAT.5E-DUAL IDC-1UCabeus. Горизонтальный кросс в шкафу ШС.1.1обслуживает розетки сегмента МЭШ первого, второго и третьего этажей. Горизонтальные кросс в шкафу ШС.1.2 обслуживает розетки сегмента школы подвала, первого и второго этажей. Горизонтальный кросс в шкафу ШС.1.3 обслуживает розетки сегмента СБ подвала и первого этажа. Горизонтальные кроссы в шкафу ШС.3.1обслуживают розетки сегментов школы и СБ второго, третьего и четвертого этажей. Горизонтальные кроссы в шкафу ШС.5.1 обслуживают розетки сегментов МЭШ, школы и СБ четвертого и пятого этажей.

Разделение сегментов СКС, предназначенных для ЛВС МЭШ, ЛВС школы и ЛВС СБ, выполнено методом распределения соответствующих кабельных линий по патч-панелям отдельно для систем МЭШ, школы и СБ.

Горизонтальная кабельная система выполнена кабелем типа «неэкранированная витая пара» категории 5е ParLan UTPCat5ePVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

На рабочих местах со скрытой проводкой устанавливаются розетки IEK BRITE двойные кат.5Е RJ45 РК10-2-БрБ. В местах установки точек доступа WiFiи настенных часов, а также в технических помещениях для подключения телефонных аппаратов устанавливаются розетки IEK BRITE одинарные кат.5Е RJ45 РК10-БрБ. В напольные лючки, устанавливаются модули KJ-RJ45-Cat.5e-90 Cabeusbo вставки FP-22,5-1M.В местах установки видеокамер и сетевых контроллеров СКУД, а также интерфейсных модулей диспетчеризации кабели горизонтальной подсистемы отмеряются с запасом не менее 3м, и на них устанавливаются розетки ITK CS2-1C5EU-12.

По окончанию монтажных работ все кабельные линии тестируются кабельным тестером согласно ГОСТ Р 53245-2008.

4. КАБЕЛЕНЕСУЩАЯ СИСТЕМА

4.1. Трассы и монтаж КНС

Для прокладки слаботочных кабельных трасс настоящим разделом разрабатывается система кабельных лотков сечением 200х 50мм и 100х50мм. Лотки устанавливаются в пространстве над подвесными потолками в коридорах, в помещениях серверных, стояках, а также в актовом зале согласно планам. Лотки предназначены для прокладки линий СКС, а также слаботочных кабелей системы СКУД.

Монтаж лотка выполняется согласно планам.

Трассы лотков должны быть занулены (заземлены) не менее чем в двух противоположных друг от друга местах (в начале и в конце трассы) и в конце каждого из ответвления. Лоток включается в систему уравнивания потенциалов путем подключения к ГЗШ медными проводником согласно требованиям ПУЭ.

Ответвления кабельных трасс от лотков и опуски до розеток внутри полых стен, или штробах выполняются в гофрированных ПЛЛ трубах диаметром 20 и 25 мм. Опуски кабельных линий от подвесного потолка к розеткам рабочих мест выполнить в ПЛЛ трубах в полостях стен или в штробах.

При внутристенной установке блоков информационных розеток предусмотреть резервную закладную трубу Д25 для обеспечения возможности прокладки нового информационного кабеля к блоку розеток без повреждения отделки помещения.

5. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Оптические кабели магистральной подсистемы прокладываются в лотках в пространстве за подвесными потолками по коридорам этажей, в вертикальных лотках по стоякам, в гофрированных трубах по стенам помещений.

Кабели горизонтальной подсистемы ParLan UTPCat5ePVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52 прокладываются по лоткам кабеленесущей системы в коридорах здания. От лотка до помещения в пространстве за подвесными потолками и в полостях стен к розеткам кабели прокладывается в гофрированных трубах диаметром 20 или 25 мм.

Монтаж кабелей должен выполняться с соблюдением требований производителя к радиусам изгиба и предельного натяжения кабеля.

Кабели СКС маркируются на концах и на изгибах кабельных трасс, а также на входе и выходе при сквозном проходе через препятствие.

Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабельных изделий, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение - нг(А)-LSLTx).

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

6. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

ЛВС состоит из сегмента «Московской электронной школы» (МЭШ), сегмента школы и сегмента систем безопасности (СБ). Все сегменты объединяются коммутатором ядра сегмента МЭШ, и используют канал связи, формируемый оборудованием провайдера, для подключения к внешним ресурсам. Маршрутизатор сегмента МЭШ осуществляет контроль потоков данных, поступающих из или во внешние сети.

6.1. Сегмент МЭШ

6.1.1. Назначение и структура ЛВС МЭШ

Проектируемая ЛВС включает в себя проводную и беспроводную (БЛВС) системы передачи данных.

ЛВС предназначена для передачи данных образовательной системы «Московская электронная школа». Она обеспечивает проводной и беспроводной доступ компьютерного оборудования к ресурсам школы и внешним образовательным ресурсам МЭШ по каналам Интернет.

6.1.2. Архитектура ЛВС МЭШ

Сегмент ЛВС МЭШ строится с применением оборудования, поставляемого ДИТ. Внешний канал связи формирует оборудование Интернет-провайдера. К нему подключается коммутатор ядра МЭШ, который объединяет все сегменты ЛВС. Коммутационные узлы в шкафах ШС.1.1 и ШС.5.1 соединяются волоконно-оптическими магистралями.

Сеть беспроводного доступа WiFi организована с применением точек доступ, поставляемых ДИТ. Размещение оборудования обеспечивает равномерное покрытие всей площади здания бесшовным доступом к услугам сети. Питание точек доступа осуществляется по технологии PoE. Управление точками доступа осуществляется контроллером, поставляемым ДИТ.

В состав системы входит оборудование, поставляемое ДИТ:

- маршрутизатор;
- коммутатор уровня агрегации (ядра МЭШ);
- коммутатор уровня доступа 24 порта с PoE;
- точка доступа;
- сервер МЭШ;
- источник бесперебойного питания МЭШ.

6.1.3. Размещение оборудования

Шкафы устанавливаются в помещениях серверных согласно планам:

ШС.1.1- пом.123, первый этаж;

ШС.5.1 - пом.505, пятый этаж.

Абонентские розетки системы устанавливаются согласно планам, приведённым в графической части настоящего раздела проекта.

Размещение активного сетевого оборудования:

- маршрутизатор, коммутатор ядра, сервер МЭШ, ИБП МЭШ устанавливаются в шкаф ШС.1.1;
- коммутаторы доступа устанавливаются в шкафы согласно принципиальной схеме;
- точки доступа WiFi устанавливаются согласно планам.

6.2. Сегмент Школы

6.2.1. Назначение и структура сегмента Школы

Сегмент школы предназначен для передачи данных компьютерного оборудования, применяемого в образовательном процессе, а также системы телефонизации, и строится с применением 48 портовых коммутаторов доступа, 48 и 24 портовых PoE коммутаторов доступа с оптическими SFPмодулями, объединяемых в стеки.

Коммутатор SW.1.2.1, устанавливаемый в шкаф ШС.1.2 в серверной (пом. 123, первый этаж), выполняет функцию корневого коммутатора сегмента школы для коммутационных узлов в ШС.3.1 и ШС.5.1. Он подключается медным патч-кордом к коммутатору ядра МЭШ для обеспечения доступа в Интернет, а также через SFPмодули оптическими магистралями к коммутаторам сегмента школы на этажах.

Этажные коммутаторы доступа сегмента школы обеспечивают питанием IPтелефоны системы телефонизации по технологии PoE.

В состав сегмента школы входит оборудование, поставляемое строительной организацией:

- коммутатор уровня доступа 48 портов Eltex MES2348B_AC;
- коммутатор уровня доступа 48 портов с PoE Eltex MES2348P;
- коммутатор уровня доступа 24 порта с PoE Eltex MES2324P_AC.

6.2.2. Размещение оборудования

ШС.1.2 - пом.123, первый этаж;

ШС.3.1 – помещение 304, третий этаж;

ШС.5.1 - пом. 505, пятый этаж.

Коммутаторы устанавливаются в шкафы ШС.1.2, ШС.3.1 и ШС.5.1 согласно принципиальной схеме и соединяются стековым кабелем.

6.3. Сегмент СБ

6.3.1. Назначение и структура сегмента СБ

Сегмент СБ предназначен для передачи данных систем охранного телевидения и СКУД, а также систем часофикации и диспетчеризации.

Коммутатор SW.1.3.1, устанавливаемый в шкаф ШС.1.3 в серверной (пом. 123, первый этаж), выполняет функцию корневого коммутатора сегмента СБ системы охранного телевидения (СОТ)для коммутационных узлов в ШС.3.2 и ШС.5.1. Он подключается медным патч-кордом к коммутатору ядра МЭШ в ШС.1.1 для обеспечения доступа в Интернет. Соединение с коммутаторами сегмента СБ на этажах осуществляется через оптические магистрали, путем подключения оптическими патч-кордами к магистралям на портах ОР.1.1 в ШС.1.1.

Коммутатор SW.1.3.3, устанавливаемый в шкаф ШС.1.3 в серверной (пом. 123, первый этаж), выполняет функцию корневого коммутатора сегмента СБ систем контроля доступа, диспетчеризации и т.п. для коммутационных узлов в ШС.3.2 и ШС.5.1. Он подключается медным патч-кордом к коммутатору ядра МЭШ в ШС.1.1 для обеспечения доступа в Интернет. Соединение с коммутаторами сегмента СБ на этажах осуществляется через оптические магистрали, путем подключения оптическими патч-кордами к магистралям на портах ОР.1.1 в ШС.1.1.

Этажные коммутаторы доступа сегмента СБ обеспечивают питанием видеокамеры и оборудование видеодомофонной связи по технологии PoE, передачу данных видеокамер на видеосервер, трафика сетевых контроллеров СКУД и видеодомофонов.

В состав сегмента СБ входит оборудование, поставляемое строительной организацией:

- коммутатор уровня доступа 48 портов с PoE Eltex MES2348P. Коммутаторы Eltex MES2348P для подсистемы СОТ в количестве 2 штук приняты в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.7;
- коммутатор уровня доступа 24 порта с PoE Eltex MES2324P. Коммутаторы Eltex MES2324P для подсистемы СОТ в количестве 2 штук приняты в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.7;
- коммутатор уровня доступа 8 портов Eltex MES2408.

6.3.2. Размещение оборудования

ШС.1.3 - пом.123, первый этаж;

ШС.3.1 – помещение 304, третий этаж;

ШС.5.1 - пом. 505, пятый этаж.

Коммутаторы устанавливаются в шкафыШС.1.3, ШС.3.1 и ШС.5.1 согласно принципиальной схеме и соединяются стековым кабелем.

7. СИСТЕМА ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

7.1. Назначение и структура системы телефонизации

Проектируемая система телефонизации предназначена для обеспечения сотрудникам учебного заведения доступа к услугам внутренней, городской и междугородней телефонной связи на базе IPATC.

Коммутаторы ЛВС сегмента школы обеспечивают передачу голосового трафика между абонентами, IPATC и внешними сетями, благодаря подключению к коммутатору ядра сегмента МЭШ и выходу на внешние каналы Интернет-провайдера. Также коммутаторы обеспечивают питанием телефонные аппараты по технологии PoE. Строящийся сегмент СКС школы обеспечивает доставку IP сигнала на розетки рабочих мест. IP АТС устанавливается в шкаф ШС.1.2.

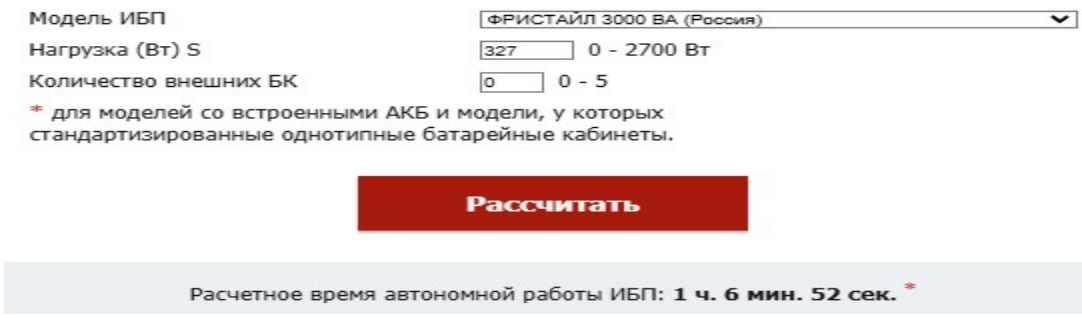
8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Электропитание проектируемого оборудования выполнить по 1 категории надежности в соответствии с классификацией ПУЭ однофазным напряжением 220В.

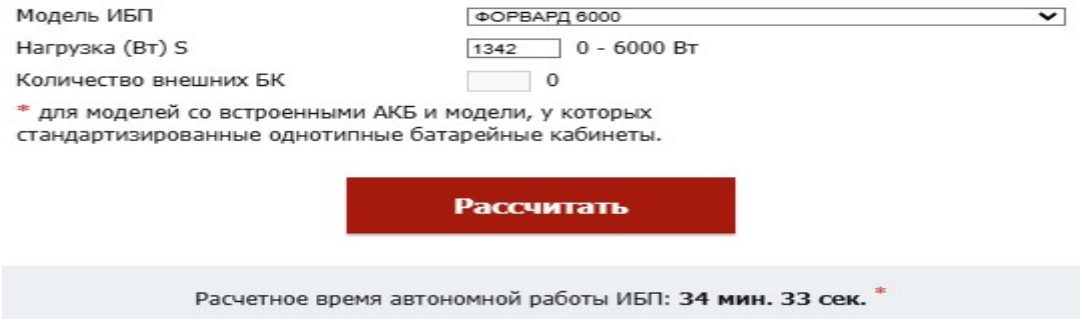
Бесперебойную работу оборудования ЛВС при кратковременном пропадании напряжения электросети обеспечивают ИБП ФРИСТАЙЛ FT30222и Форвард FD60201ООО "ЦРИ "ИМПУЛЬС", а также ИБП МЭШ, поставляемый ДИТ.

Наименование	Модель	Размещение	Потребляемая мощность
UPS.1.1 (ИБП.МЭШ)	Поставка ДИТ	ШС.1.1	3000ВТ
UPS.1.2	ФРИСТАЙЛ FT30222	ШС.1.2	3000Вт
UPS.1.3	Форвард FD60201	ШС.1.3	6000Вт
UPS.3.1	ФРИСТАЙЛ FT30222	ШС.3.1	3000Вт
UPS.5.1	ФРИСТАЙЛ FT30222	ШС.5.1	3000Вт

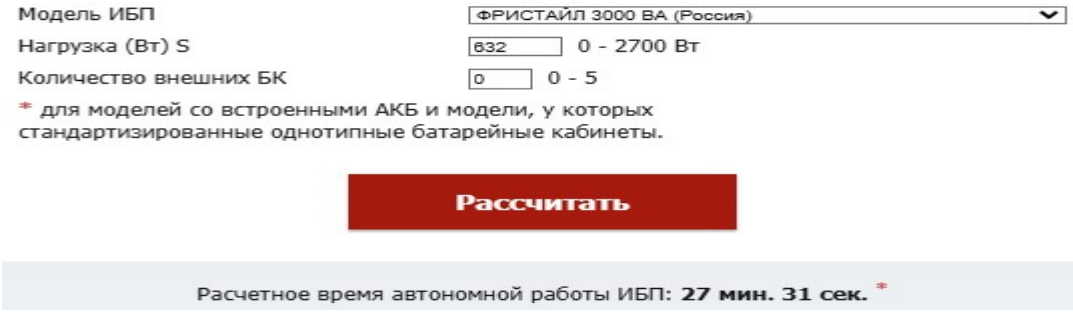
Расчет времени работы от аккумуляторов при помощи он-лайн калькулятора производителя для ИБП UPS.1.2 при потребляемой мощности оборудования 89Вт+40Вт+(150+8х6)Вт=327Вт.



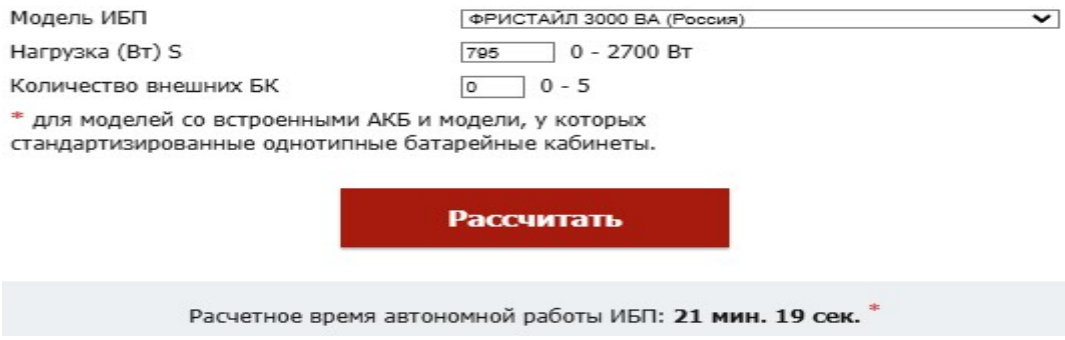
Расчет времени работы от аккумуляторов при помощи он-лайн калькулятора производителя для ИБП UPS.1.3 при потребляемой мощности оборудования 600Вт+(150+48*5,5)Вт+(89+6*5,5)Вт+(150+7*8)Вт=1342Вт.



Расчет времени работы от аккумуляторов при помощи он-лайн калькулятора производителя для ИБП UPS.3.1 при потребляемой мощности оборудования 89Вт+(150+4*6)Вт+(150+28*5,5)Вт+65Вт=632Вт.



Расчет времени работы от аккумуляторов при помощи он-лайн калькулятора производителя для ИБП UPS.5.1 при потребляемой мощности оборудования (3*89)Вт+(89+17*15,3+4*12)Вт+(65+12*5,5)Вт=795Вт.



Всё оборудование телекоммуникационных шкафов подключается к источникам бесперебойного питания через блоки розеток Cabeus PDU-8P-2IEC.

Предусмотреть электроснабжение ИБП в шкафах ШС.1.1, ШС.1.2, ШС.1.3, ШС.3.1, ШС.5.1от отдельных автоматических выключателей.

Предусмотреть заземление металлических корпусов шкафов, панелей системы грозозащиты, кабельного лотка согласно требованиям ПУЭ.

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
ШС.х.у	Шкаф слаботочных систем (х – номер этажа, у – номер шкафа)
х.у	Абонентская розетка RJ-45 внутреннего монтажа (х – номер патч-панели, п – номер розетки)
х.у	Абонентская розетка RJ-45 внутреннего монтажа для точки доступа WiFi МЭШ (х – номер патч-панели, п – номер розетки)
х.у	Абонентская розетка RJ-45 внутреннего монтажа для IP телефона (х – номер патч-панели, п – номер розетки)
HDMI х	Розетка HDMI (х – номер розетки)
USB х	Розетка USB (х – номер розетки)
х.у	Кабель СКС с установленной розеткой CS2-1C5EU-12 RJ-45 для IP видеокамеры системы охранного видеонаблюдения (х – номер патч-панели, п – номер линии)
х.у	Кабель СКС с установленной розеткой CS2-1C5EU-12 RJ-45 для IP видеокамеры МЭШ (х – номер патч-панели, п – номер линии)
х.у	Кабель СКС с установленной розеткой CS2-1C5EU-12 RJ-45 для оборудования СКУД (х – номер патч-панели, п – номер линии)
х.у	Кабель СКС с установленной розеткой CS2-1C5EU-12 RJ-45 для оборудования системы диспетчеризации (х – номер патч-панели, п – номер линии)
х.у	Кабель СКС с установленной розеткой CS2-1C5EU-12 RJ-45 для оборудования системы охранной сигнализации (х – номер патч-панели, п – номер линии)
х.у	Абонентская розетка RJ-45 внутреннего монтажа для часов (х – номер патч-панели, п – номер розетки)
х.у	Кабель ParLan UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (х – номер патч-панели, п – номер порта)
х	Кабель ParLan UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 групповая прокладка (х – количество кабелей)
	Стековый кабель 10G
	Лоток перфорированный DKC 200х50мм
	Лоток перфорированный DKC 100х50мм
	Переход кабельной трассы на другую отметку
	Кабель волоконно-оптический
х	Кабель волоконно-оптический групповая прокладка (х – количество кабелей)
	Патч-корд волоконно-оптический
	Патч-корд UTP, категория 5е
	Кабель HDMI
	Кабель USB

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
~220В ~220В АКБ PSх	Источник бесперебойного питания, где х-номер ИБП
SWх	Коммутатор уровня доступа (х-номер коммутатора)
SWх PoE	Коммутатор уровня доступа с PoE (х-номер коммутатора)
OSWх	Маршрутизатор (х-номер коммутатора)
OPх	Оптический кросс 19" 24 SC (LC duplex) 1U серый FO-19-24SC Cabeus (х-номер кросса)
PPх	Патч-панель 19" неэкранированная, категория 5е (х-номер кросса)
MOх	Оптическая муфта, где х-номер муфты
	IP телефон VP-17P Eltex
Wх.у	Точка доступа (х – номер этажа, у – номер точки доступа)
	Напольная миниколонна ДКС 19531 со слаботочными розетками
	Видеокамера RVi-CFG72/R (2.8-12 мм)

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Пильгуй			02.2025
Разработал		Грязнов			02.2025
Проверил		Щипин			02.2025
Н. контр.		Исаев			02.2025

2024-00375-01-0-ИОС5.6

Капитальный ремонт

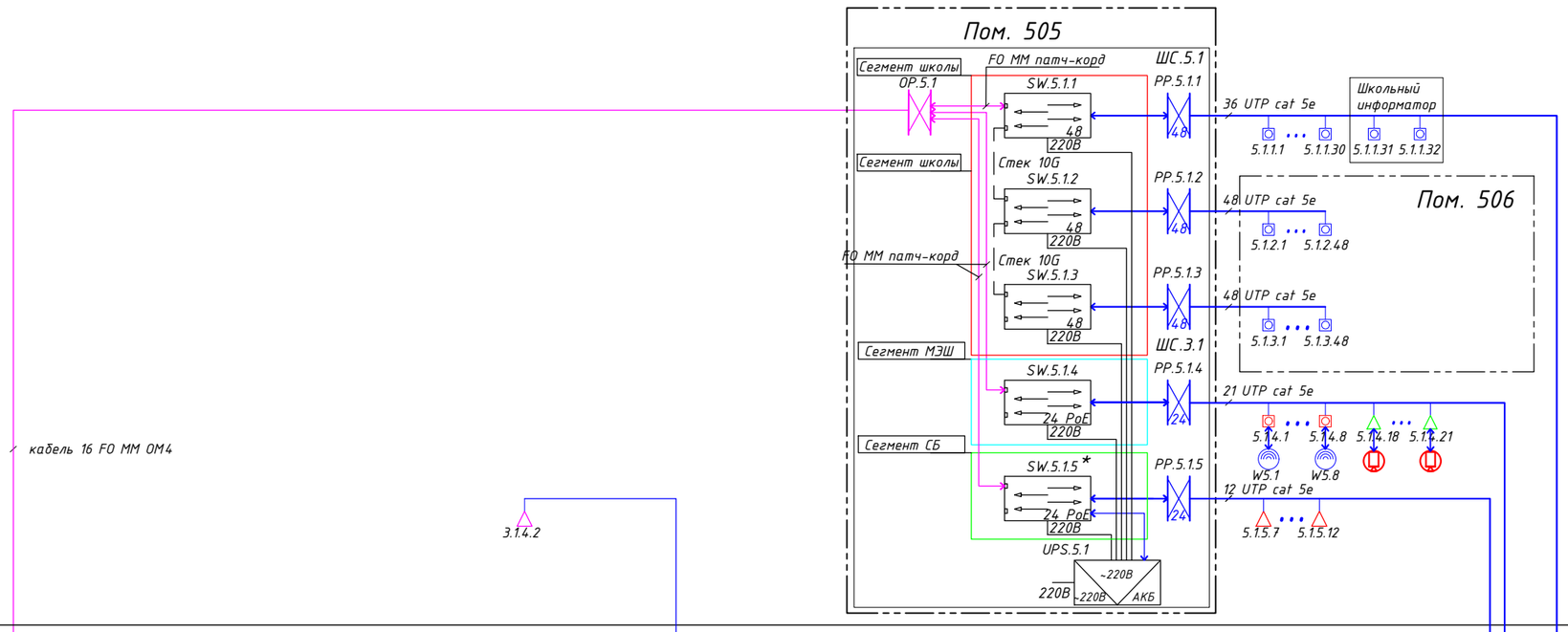
ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

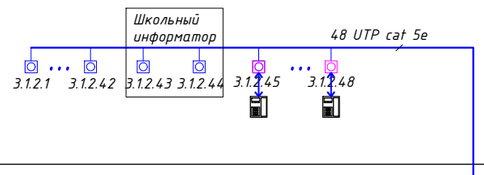
Условные обозначения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

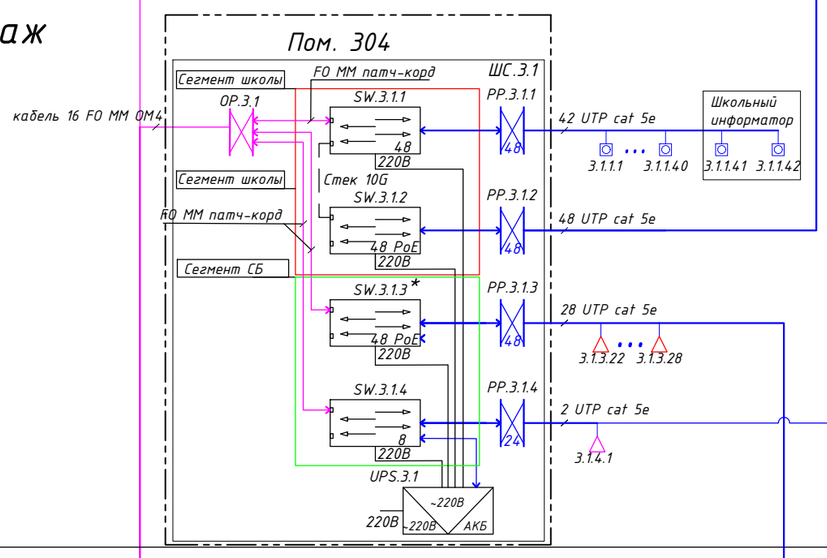
5-й этаж

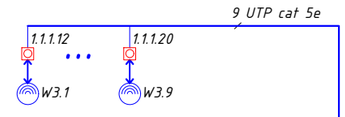


4-й этаж

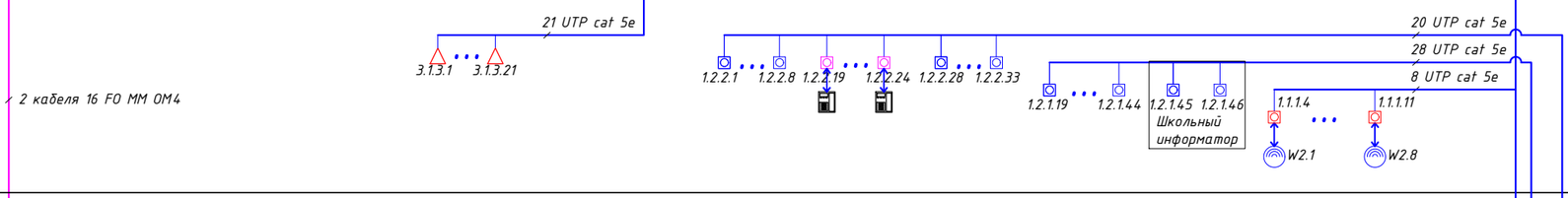


3-й этаж

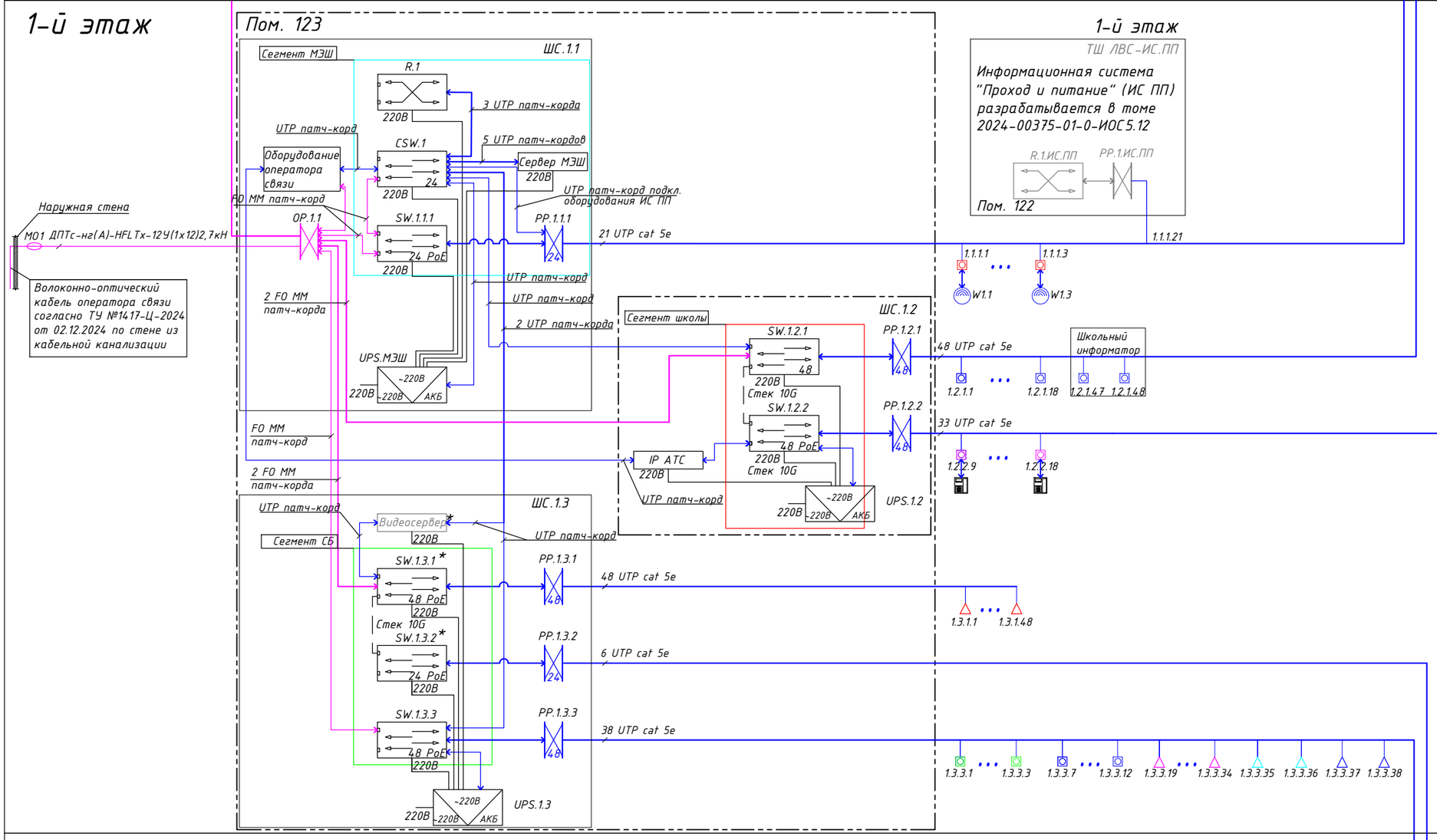




2-й этаж



1-й этаж



1-й этаж

ТШ ЛВС-ИС.ПП

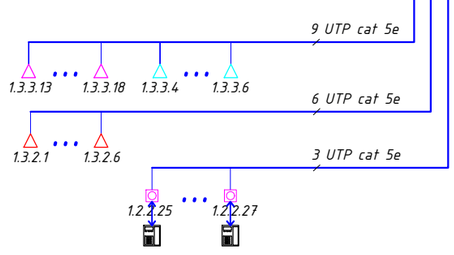
Информационная система "Проход и питание" (ИС ПП) разрабатывается в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.12

R.1.ИС.ПП PP.1.ИС.ПП

Пом. 122

1.1.1.21

Подвал



Перечень оборудования МЭШ

Поз. Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Маршрутизатор	1	Поставка ДИТ
	Коммутатор ядра 24 порта 1000/100/10, 4 SFP+	1	Поставка ДИТ
	Коммутатор доступа 24 порта, PoE бюджет 370Вт 1000/100/10, 4 SFP+	2	Поставка ДИТ
	Точка доступа WiFi максимальная потребляемая мощность по WiFi PoE 15,3 Вт	37	Поставка ДИТ
	Сервер МЭШ	1	Поставка ДИТ
	ИБП МЭШ	1	Поставка ДИТ

* Видеосервер и коммутаторы приняты в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.7

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.6		
						Капитальный ремонт		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П	Лист: 1 / Листов: 1
Разработал		Грязнов			02.2025			
Проверил		Щипин			02.2025			
Н. контр.		Исаев			02.2025	Принципиальная схема	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

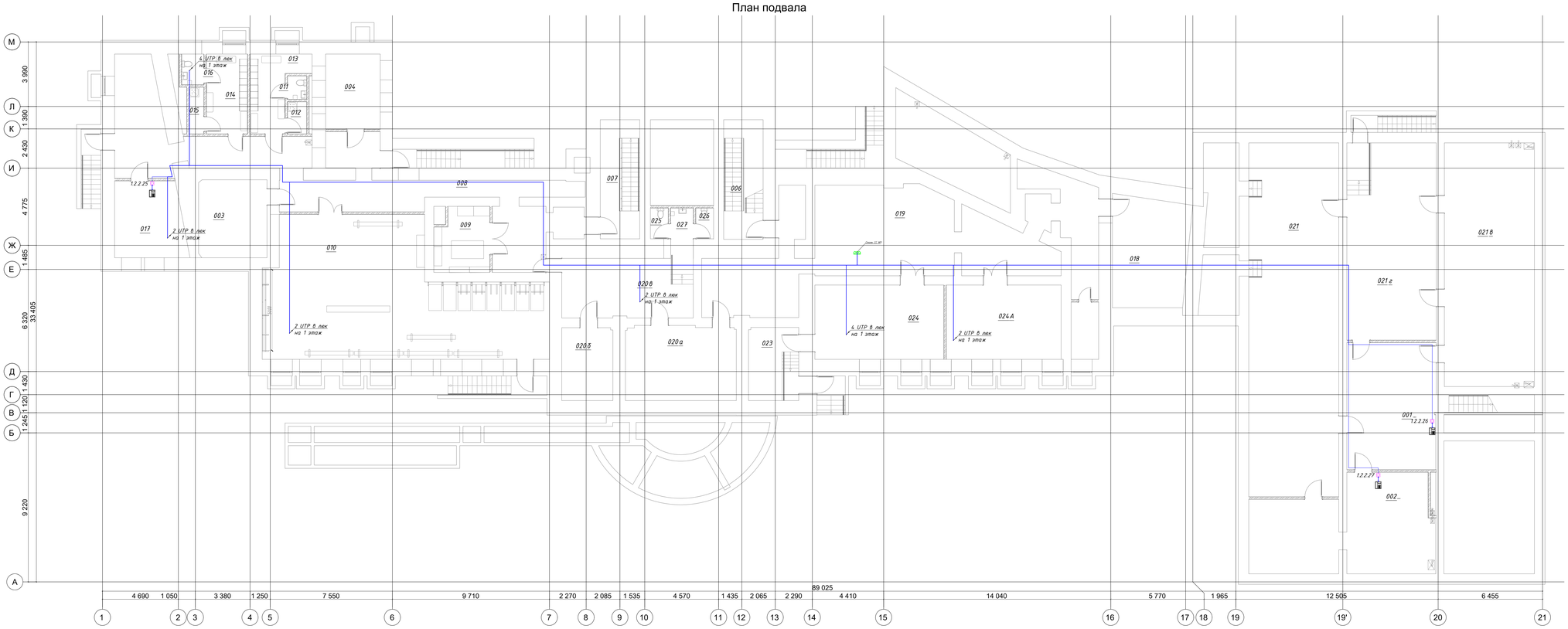
Согласовано

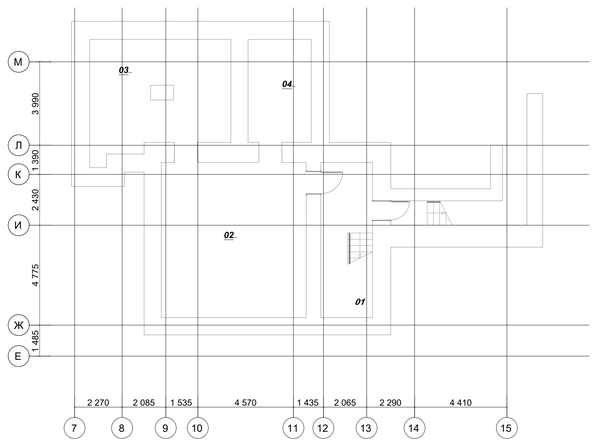
Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

План подвала





Экспликация помещений подвала

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
001	ИТП	88,94	Д
002	Венткамера	167,10	В4
003	Техподполье	20,26	
004	Техподполье	18,43	
005	Коридор	7,08	
006	Лестничная клетка (Тип Л1)	19,09	
007	Лестничная клетка (Тип Л1)	18,73	
008	Коридор	88,83	
009	Снарядная	15,22	В3
010	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	126,93	
011	Санузел	3,34	
012	Душевая	4,39	
012	Душевая	3,11	
013	Раздевальная	14,16	
014	Раздевальная	14,94	
015	Санузел	4,34	
017	Электрощитовая	23,68	В4
018	Подсобное помещение	17,14	В4
019	Коридор	90,90	
020.1	Помещение укрытия	24,05	
020.2	Помещение укрытия	18,54	
020.3	Помещение укрытия	17,69	
020.4	Техподполье	9,72	
020.5	Помещение укрытия	32,20	
021	Техподполье	220,52	

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

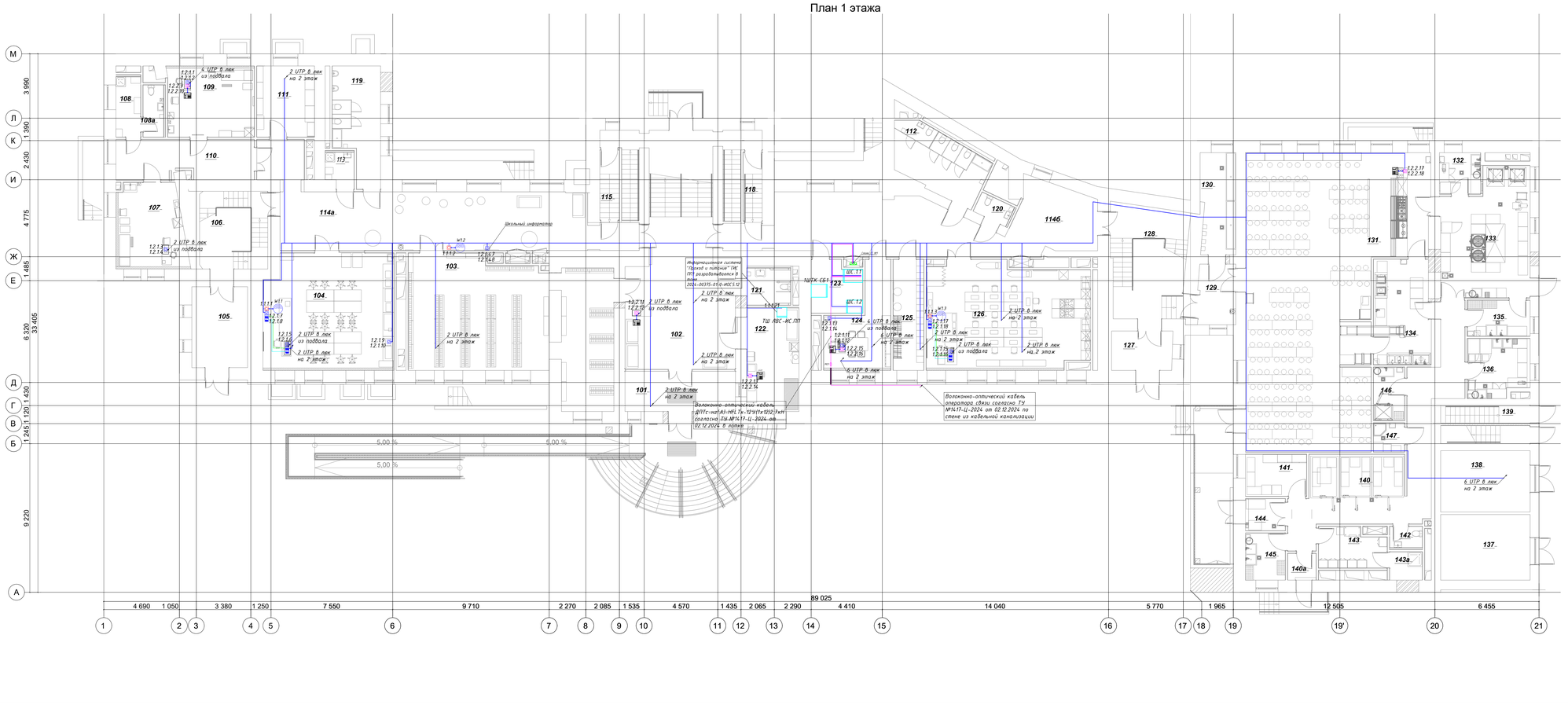
						2024-00375-01-0-ИОС5.6
						Капитальный ремонт
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП	Ильяхов				02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал	Рязанов				02.2025	
Проверил	Ильин				02.2025	
Н. контр.	Исаев				02.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал

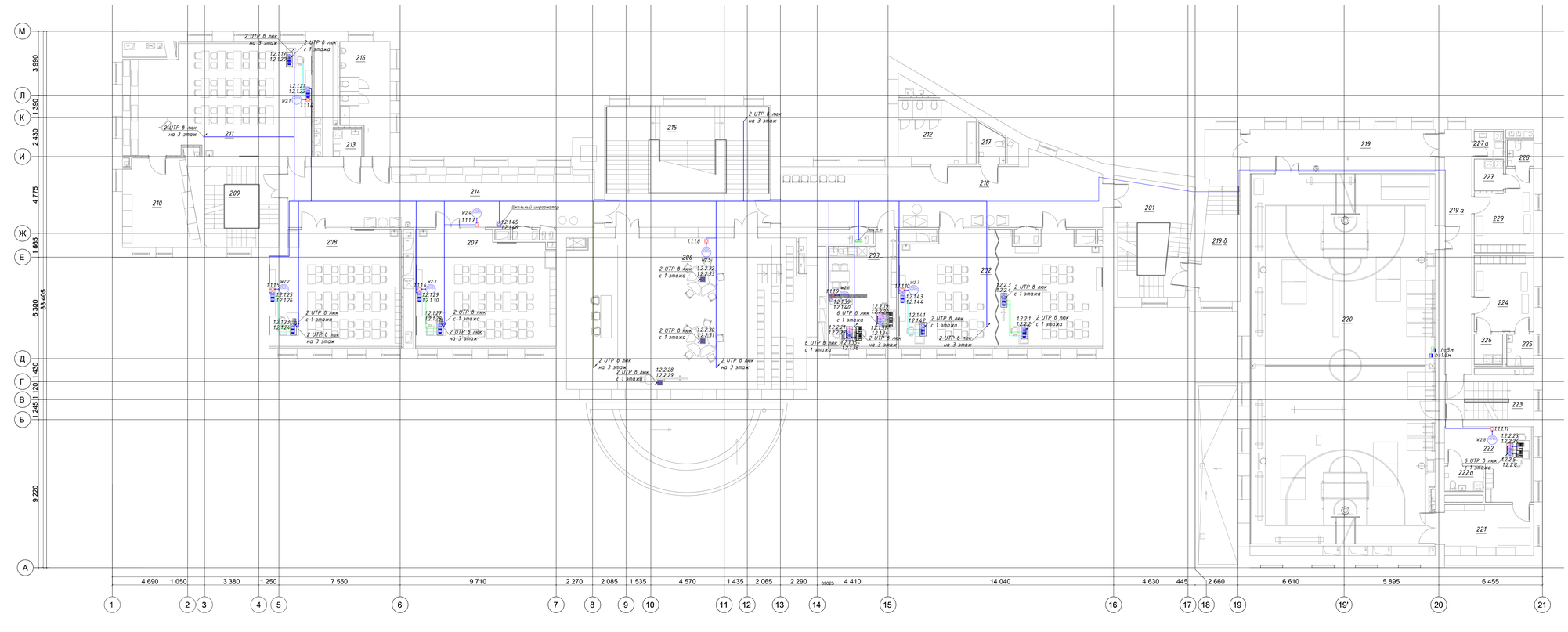
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План 1 этажа



Экспликация помещений 1-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
101	Тамбур	17,76	
102	Зона ожидания	45,69	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная,основная и старшая школы)	95,13	
104	Кабинет материальной технологии тип2	53,98	
105	Тамбур	18,77	
106	Лестничная клетка(тип Н2)	21,46	
107	Процедурный(прививочный)кабинет	21,98	
108	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря,предназначенных для помещений медицинского назначения	11,26	
108а	Санузел медблока	4,09	
109	Кабинет врача	24,00	
110	Коридор	21,15	
111	Кладовая для хранения материалов	15,91	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	21,31	
113	ПУИ	2,38	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	74,85	
115	Лестничная клетка(тип Л1)	13,91	
116	Лестничная клетка(тип Л1)	19,18	
117	Тамбур	4,52	
118	Лестничная клетка(тип Л1)	14,62	
119	Санузел для мальчиков	19,83	
120	Санузел для персонала	5,03	
121	Санузел для МГН	9,42	
122	Комната охраны	18,66	
123	Кроссовая	10,20	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,06	
125	Гардеробная комната (для учителей)	12,67	
126	Кабинет материальной технологии тип1	68,52	
127	Тамбур	11,76	
128	Лестничная клетка(тип Н2)	34,41	
129	Коридор	9,32	
130	Умывальные	12,37	
131	Обеденный зал	159,63	
132	Холодный цех	8,90	*
133	Горячий цех	44,32	*
134	Моечная столовой посуды	25,36	*
135	Моечная кухонной посуды	10,51	*
136	Доготовочный цех	18,60	*
137	Техническое помещение	22,28	В3
138	Техническое помещение	22,09	В3
139	Лестничная клетка(тип Л1)	12,63	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	*
140.1	Тамбур	1,78	
141	Кладовая сухих продуктов	6,64	*
142	Санузел	2,08	
143	Помещения для персонала	8,60	
143.1	Душ	2,60	
144	Загрузочный цех	6,72	*
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,55	*
146	Помещения для временного хранения пищевых отходов	5,49	*
147	ПУИ	3,99	*
		1 254,43 м²	

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
201	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения(начальная школа)	85,16	
203	Рабочее пространство для учителей тип 1 (начальная школа)	33,82	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	133,42	
207	Учебные кабинеты(1-ый класс)	61,23	
208	Учебные кабинеты(1-ый класс)	53,82	
209	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	21,98	
211	Творческая мастерская	80,69	
212	Санузел для девочек	17,87	
213	ПУИ	2,38	В4
214	Коридор	72,22	
215	Лестничная клетка(Тип Л1)	75,22	
216	Санузел для мальчиков	19,83	
217	Санузел для персонала	3,60	
218	Коридор	77,22	
219	Коридор	83,09	
220	Спортивный зал	272,77	
221	Снарядная	16,98	
222	Комната инструктора (с душем и санузлом)	24,42	
223	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
224	Раздевальная	17,06	
225	Санузел	2,11	
226	Душевая	4,17	
227	Душевая	3,96	
228	Санузел	1,91	
229	Раздевальная	18,27	
		1 252,80 м²	

							2024-00375-01-0-ИОС5.6
							Капитальный ремонт
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Грязнов			02.2025		
Проверил		Шилин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система Сценчая М3Ш, сценчая школы. План расположения оборудования и кабельный трасс. 1 этаж, 2 этаж.	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

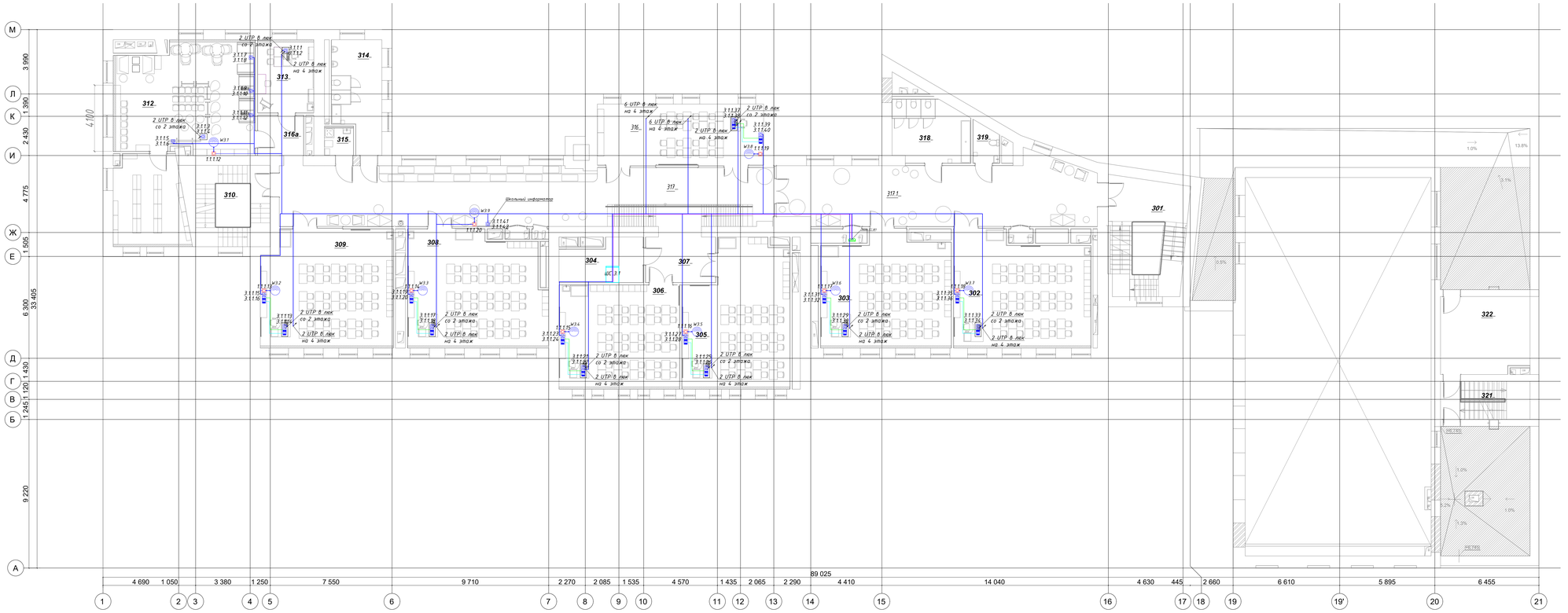
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

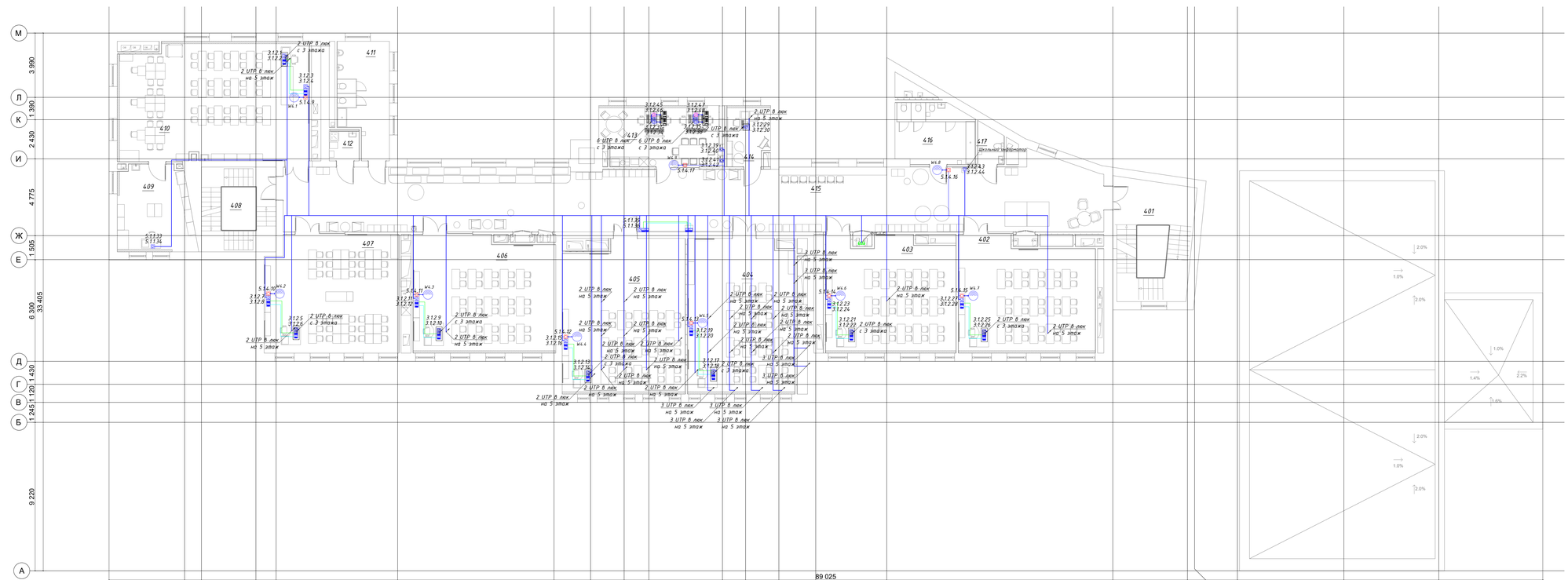
Инв. № подл.

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
301	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
302	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,74	
303	Учебные кабинеты (2-4 классы)	55,98	
304	Серверная	13,05	В4
305	Учебные кабинеты (2-4 классы)	44,99	
306	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,54	
307	Коридор	14,73	
308	Учебные кабинеты(2-4-ые классы)	61,23	
309	Учебные кабинеты(2-4 -ый класс)	53,76	
310	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
311	Информационный библиотечный центр(хранение и выдача книг)	22,64	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	59,06	
313	Кабинет для индивидуальных занятий,в тч с учителем-логопедом	15,48	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	2,38	В4
316	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	37,81	
317	Коридор	122,18	
317.1	Коридор	75,70	
318	Санузел для девочек	18,00	
319	Санузел для персонала	3,60	
321	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
322	Спортивный зал	20,56	
		825,86 м²	

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
401	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,54	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,97	
404	Кабинет истории Тип 1	64,39	
405	Кабинет математики	65,12	
406	Кабинет математики	61,23	
407	ОБЗР	53,90	
408	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
409	Лаборантская кабинета биологии	22,64	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	79,93	
411	Санузел для мальчиков	19,83	
412	ПУИ	2,38	В4
413	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	31,12	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч педагогом-психологом	13,08	
415	Коридор	180,72	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	18,24	
417	Санузел для персонала	3,60	
		786,66 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал		Грязнов			02.2025		
Проверил		Шипин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система. Сегмент МЭШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж. 4 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

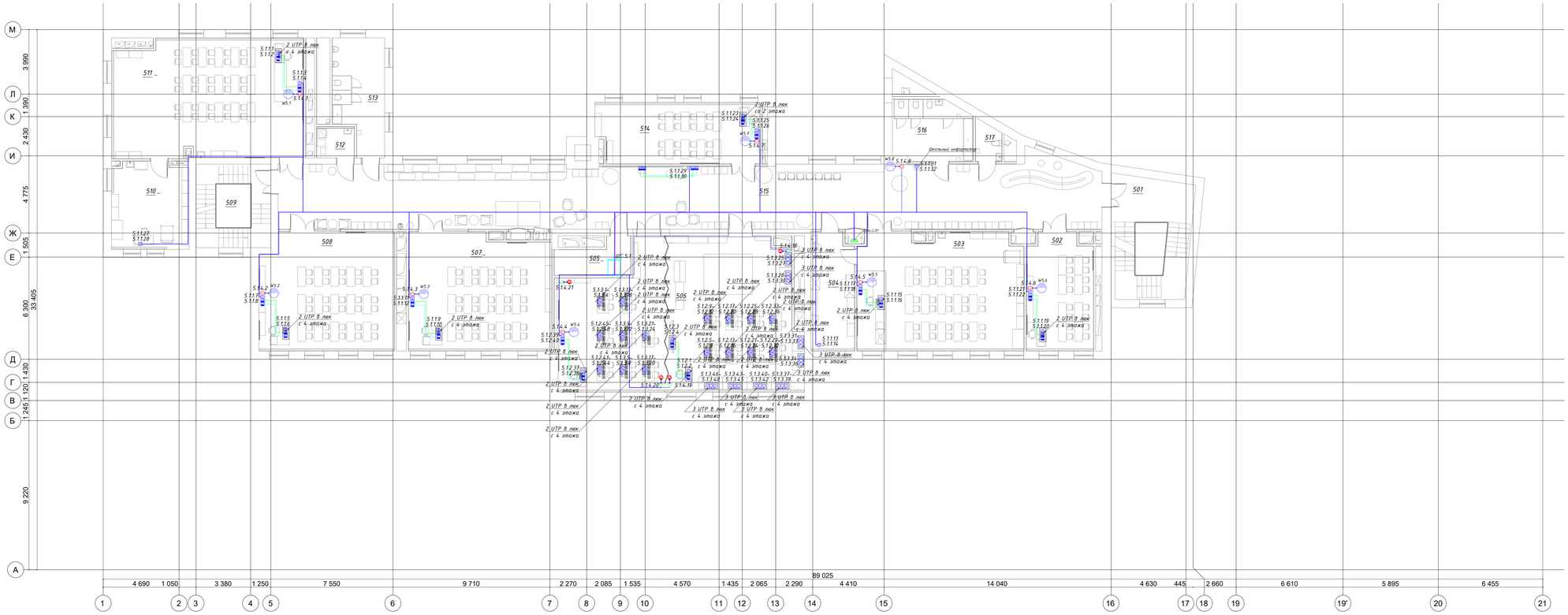
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План 5 этажа



Экспликация помещений 5-го этажа

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
501	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы(основная и старшая)	29,07	
503	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	70,21	
504	Лаборантская кабинета химии	17,21	В4
505	Северная	9,17	В4
506	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	119,92	
507	Кабинет географии	61,23	
508	Кабинет русского языка и литературы	53,90	
509	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
510	Лаборантская кабинета физики	22,64	
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	79,93	
512	ПУИ	2,38	В4
513	Санузел для мальчиков	19,83	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	44,64	
515	Коридор	180,72	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,41	
517	Санузел для персонала	3,60	
		788,83 м²	

Согласовано

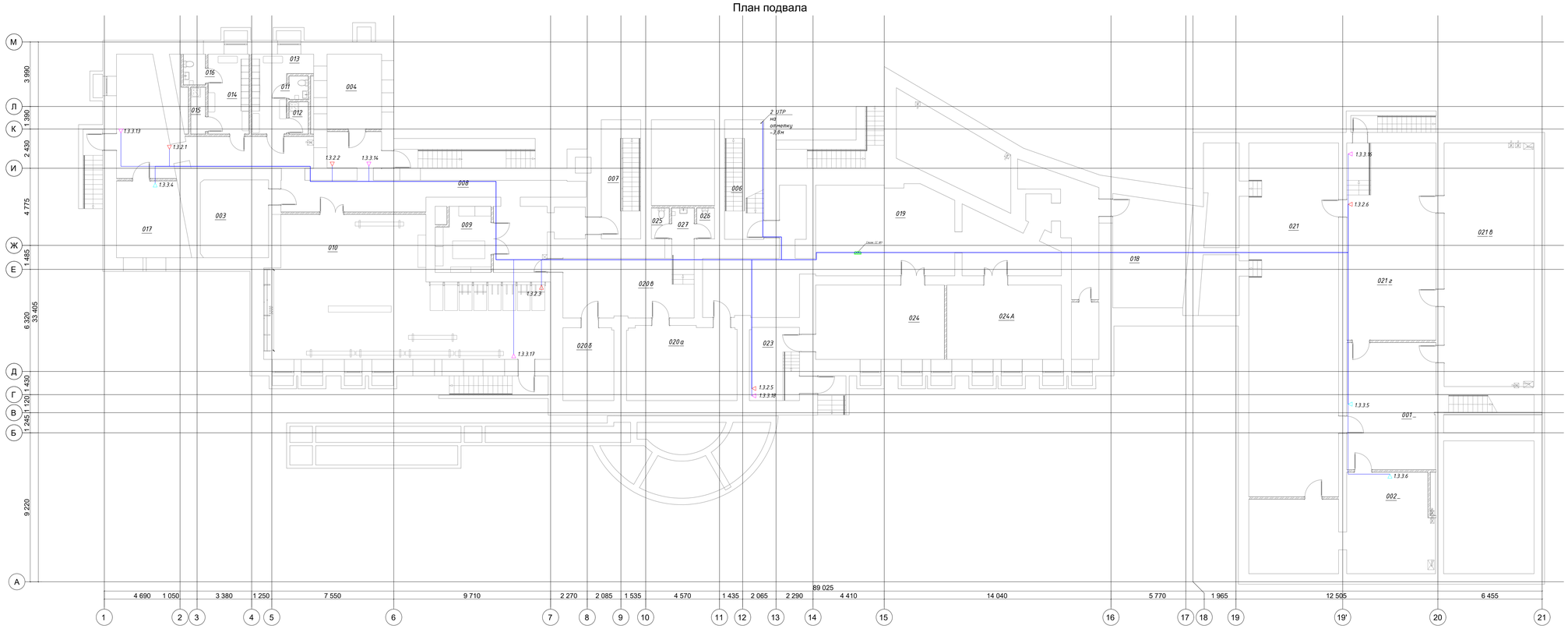
Взам. инв. №

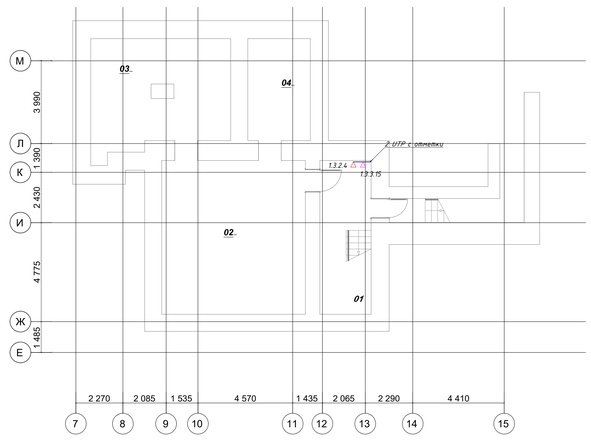
Подпись и дата

Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ИОСЗ.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал		Грязнов			02.2025		
Проверил		Шипин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система. Сегмент ТЗШ, сегмент школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 5 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План подвала





Экспликация помещений подвала

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
001	ИТП	88,94	Д
002	Венткамера	167,10	В4
003	Техподполье	20,26	
004	Техподполье	18,43	
005	Коридор	7,08	
006	Лестничная клетка (Тип Л1)	19,09	
007	Лестничная клетка (Тип Л1)	18,73	
008	Коридор	88,83	
009	Снарядная	15,22	В3
010	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	126,93	
011	Санузел	3,34	
012	Душевая	4,39	
012	Душевая	3,11	
013	Раздевальная	14,16	
014	Раздевальная	14,94	
015	Санузел	4,34	
017	Электрощитовая	23,68	В4
018	Подсобное помещение	17,14	В4
019	Коридор	90,90	
020.1	Помещение укрытия	24,05	
020.2	Помещение укрытия	18,54	
020.3	Помещение укрытия	17,69	
020.4	Техподполье	9,72	
020.5	Помещение укрытия	32,20	
021	Техподполье	220,52	

Согласовано

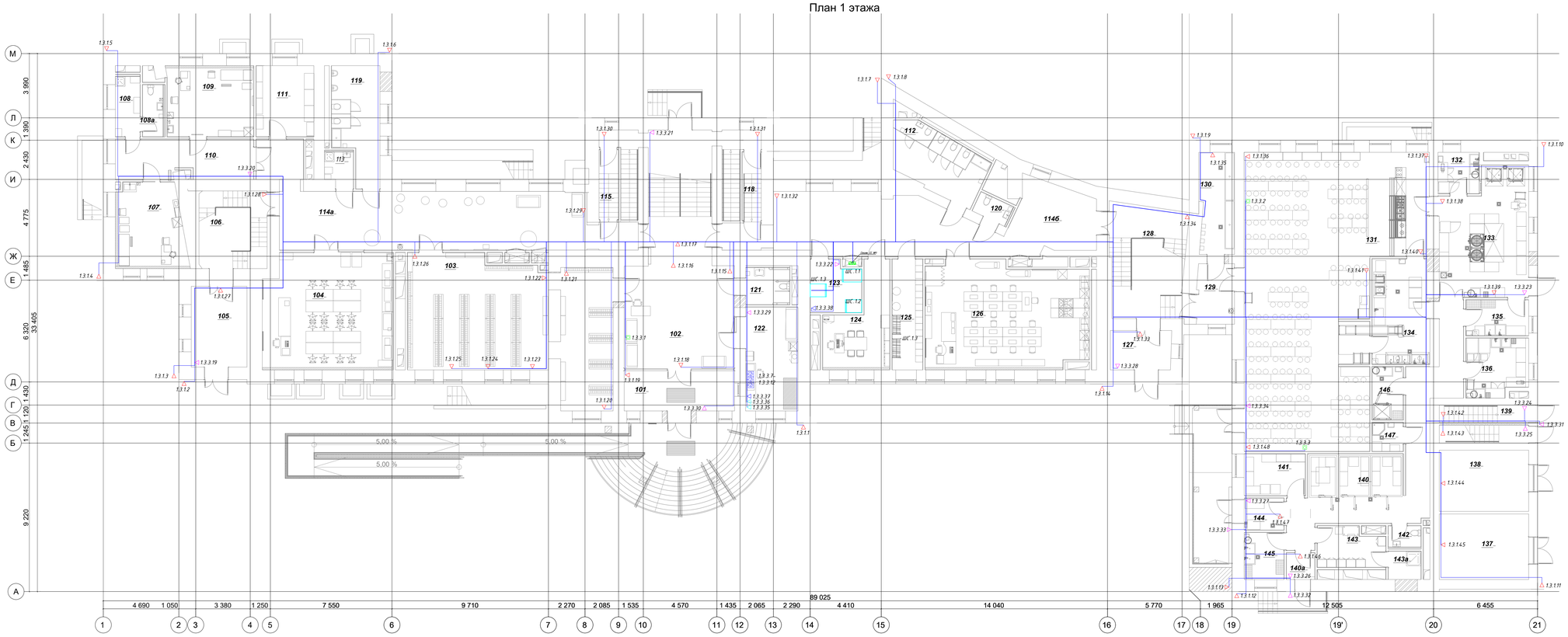
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-01-0-ИОС5.6
						Капитальный ремонт
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Грязнов			02.2025	
Проверил		Шипин			02.2025	
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

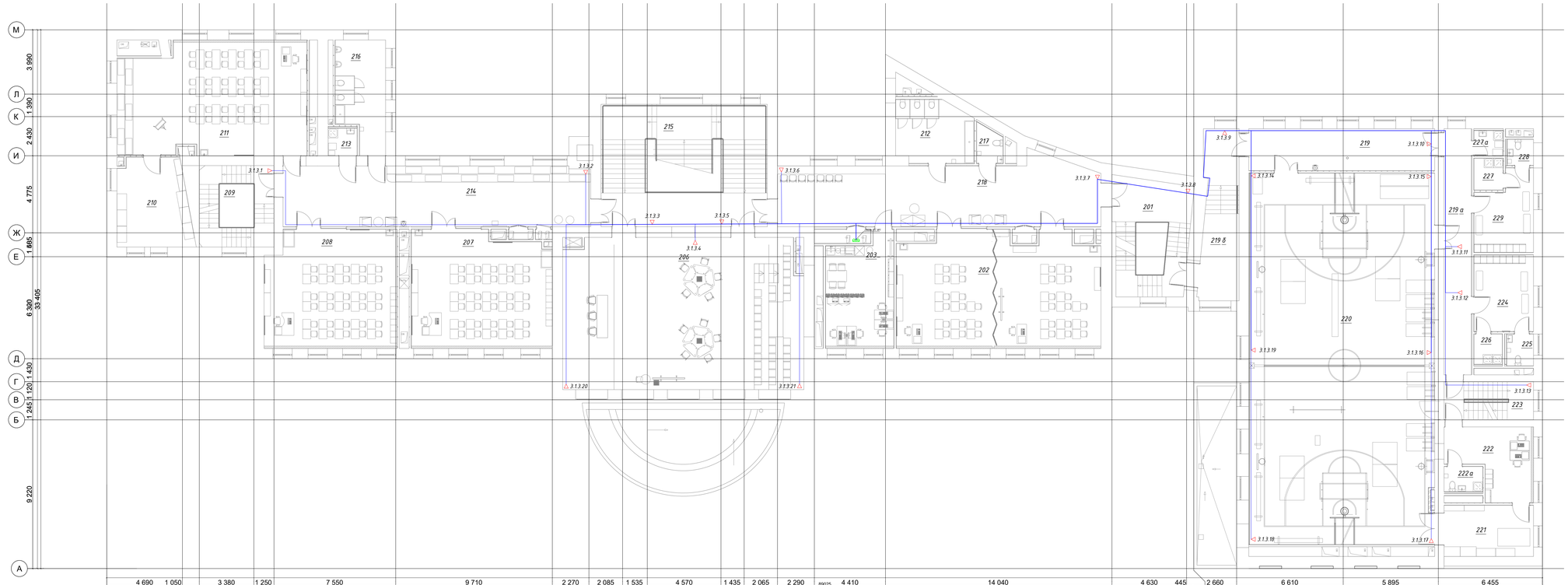
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План 1 этажа



Экспликация помещений 1-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
101	Тамбур	17,76	
102	Зона ожидания	45,69	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная,основная и старшая школы)	95,13	
104	Кабинет материальной технологии тип2	53,98	
105	Тамбур	18,77	
106	Лестничная клетка(тип Н2)	21,46	
107	Процедурный(прививочный)кабинет	21,98	
108	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хрпанения уборочного инвентаря,предназначенных для помещений медицинского назначения	11,26	
108а	Санузел медблока	4,09	
109	Кабинет врача	24,00	
110	Коридор	21,15	
111	Кладовая для хранения материалов	15,91	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	21,31	
113	ПУИ	2,38	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	74,85	
115	Лестничная клетка(тип Л1)	13,91	
116	Лестничная клетка(тип Л1)	19,18	
117	Тамбур	4,52	
118	Лестничная клетка(тип Л1)	14,62	
119	Санузел для мальчиков	19,83	
120	Санузел для персонала	5,03	
121	Санузел для МГН	9,42	
122	Комната охраны	18,66	
123	Кроссовая	10,20	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,06	
125	Гардеробная комната (для учителей)	12,67	
126	Кабинет материальной технологии тип1	68,52	
127	Тамбур	11,76	
128	Лестничная клетка(тип Н2)	34,41	
129	Коридор	9,32	
130	Умывальные	12,37	
131	Обеденный зал	159,63	
132	Холодный цех	8,90	*
133	Горячий цех	44,32	*
134	Моечная столовой посуды	25,36	*
135	Моечная кухонной посуды	10,51	*
136	Доготовочный цех	18,60	*
137	Техническое помещение	22,28	В3
138	Техническое помещение	22,09	В3
139	Лестничная клетка(тип Л1)	12,63	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	*
140.1	Тамбур	1,78	
141	Кладовая сухих продуктов	6,64	*
142	Санузел	2,08	
143	Помещения для персонала	8,60	
143.1	Душ	2,60	
144	Загрузочный цех	6,72	*
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,55	*
146	Помещения для временного хранения пищевых отходов	5,49	*
147	ПУИ	3,99	*
		1 254,43 м²	

План 2 этажа



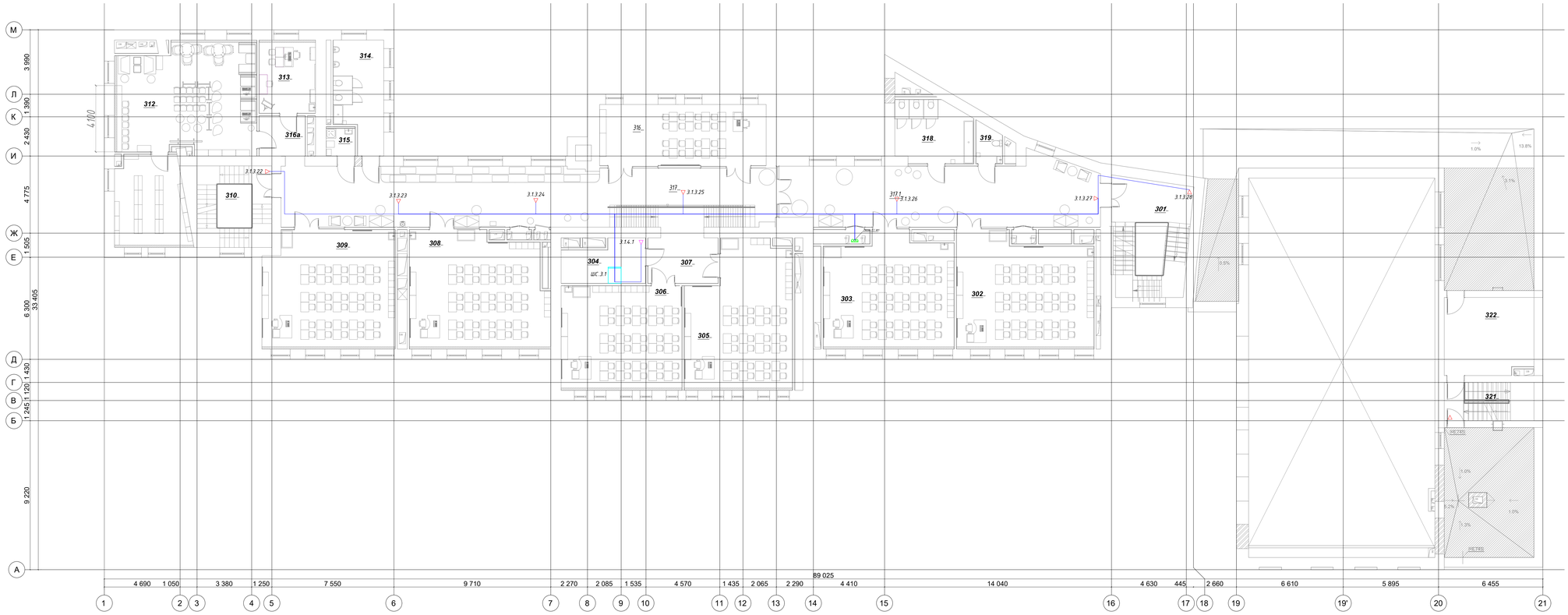
Экспликация помещений 2-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
201	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегорододкой на два помещения(начальная школа)	85,16	
203	Рабочее пространство для учителей тип 1 (начальная школа)	33,82	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	133,42	
207	Учебные кабинеты(1-ый класс)	61,23	
208	Учебные кабинеты(1-ый класс)	53,82	
209	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	21,98	
211	Творческая мастерская	80,69	
212	Санузел для девочек	17,87	
213	ПУИ	2,38	В4
214	Коридор	72,22	
215	Лестничная клетка(Тип Л1)	75,22	
216	Санузел для мальчиков	19,83	
217	Санузел для персонала	3,60	
218	Коридор	77,22	
219	Коридор	83,09	
220	Спортивный зал	272,77	
221	Снарядная	16,98	
222	Комната инструктора (с душем и санузлом)	24,42	
223	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
224	Раздевальная	17,06	
225	Санузел	2,11	
226	Душевая	4,17	
227	Душевая	3,96	
228	Санузел	1,91	
229	Раздевальная	18,27	
		1 252,80 м²	

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-01-0-ИОС5.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по офису: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал		Грязнов			02.2025		
Проверил		Шапин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система Элемент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж, 2 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

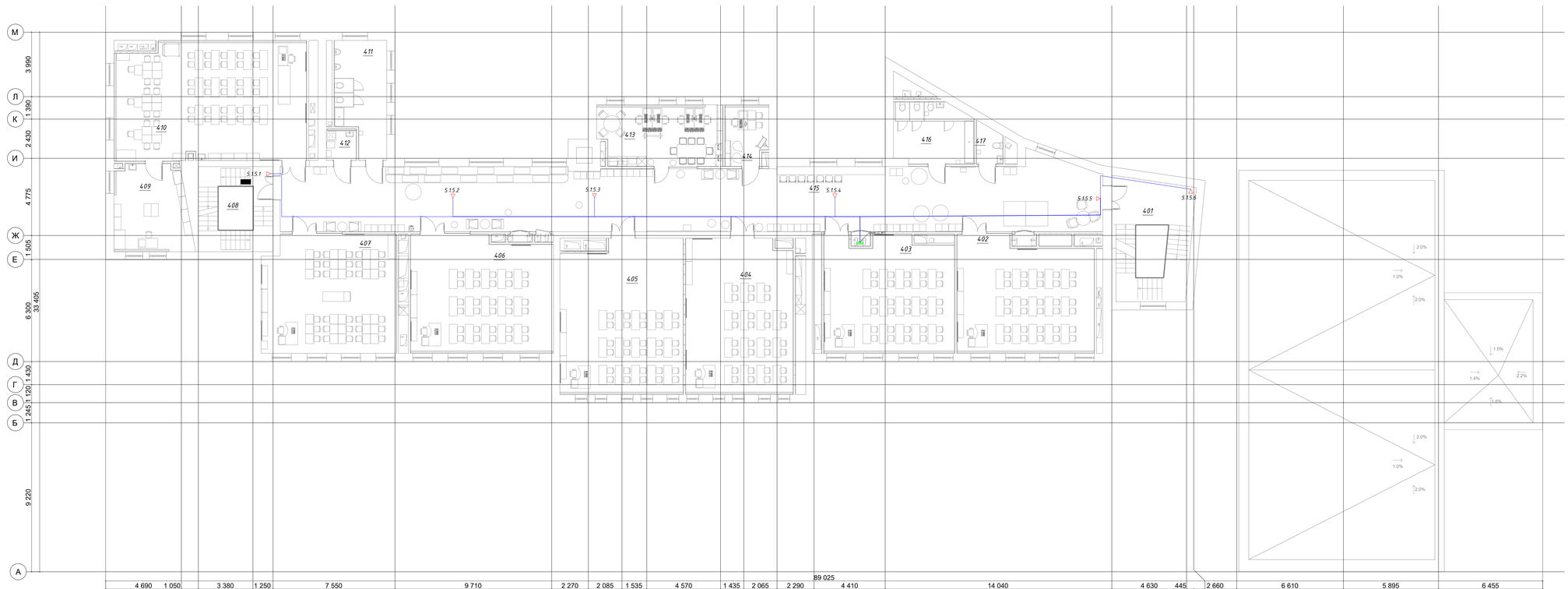
План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
301	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
302	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,74	
303	Учебные кабинеты (2-4 классы)	55,98	
304	Серверная	13,05	В4
305	Учебные кабинеты (2-4 классы)	44,99	
306	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,54	
307	Коридор	14,73	
308	Учебные кабинеты(2-4-ые классы)	61,23	
309	Учебные кабинеты(2-4 -ый класс)	53,76	
310	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
311	Информационный библиотечный центр(хранение и выдача книг)	22,64	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	59,06	
313	Кабинет для индивидуальных занятий,в тч с учителем-логопедом	15,48	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	2,38	В4
316	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	37,81	
317	Коридор	122,18	
317.1	Коридор	75,70	
318	Санузел для девочек	18,00	
319	Санузел для персонала	3,60	
321	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
322	Спортивный зал	20,56	
		825,86 м²	

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа

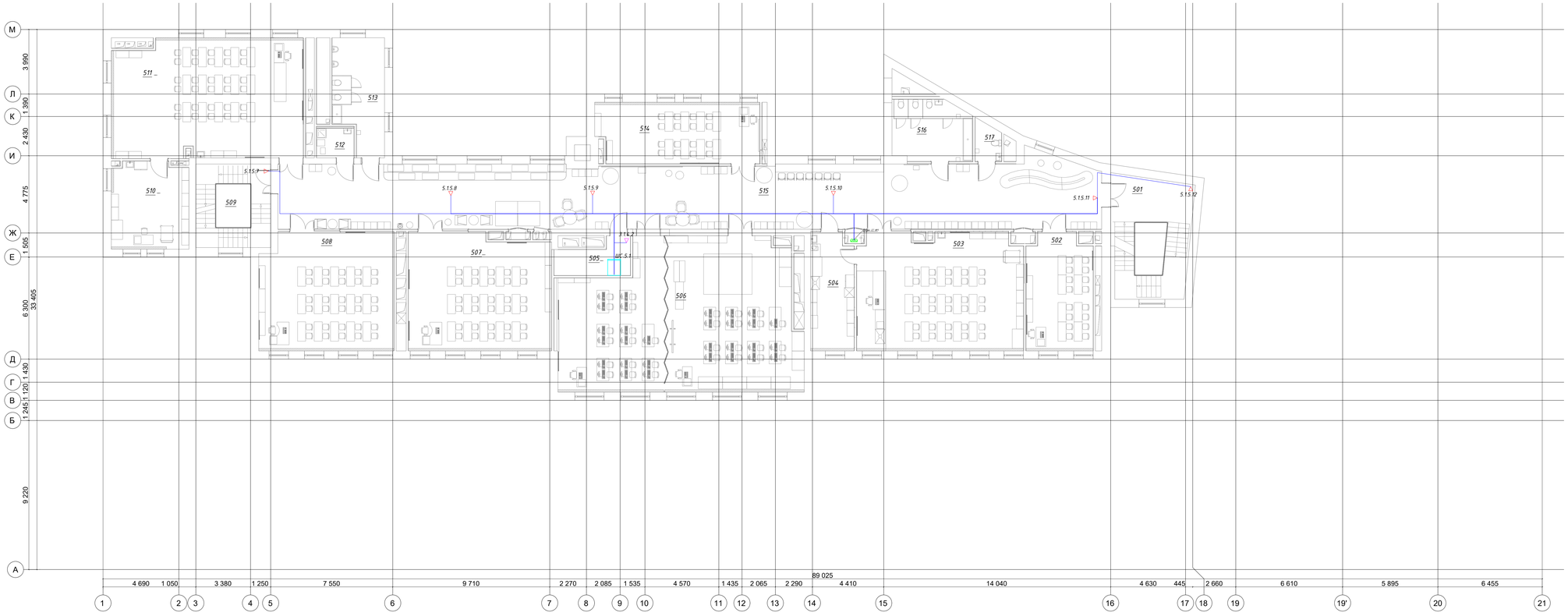
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
401	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,54	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,97	
404	Кабинет истории Тип 1	64,39	
405	Кабинет математики	65,12	
406	Кабинет математики	61,23	
407	ОБЗР	53,90	
408	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
409	Лаборантская кабинета биологии	22,64	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	79,93	
411	Санузел для мальчиков	19,83	
412	ПУИ	2,38	В4
413	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	31,12	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч педагогом-психологом	13,08	
415	Коридор	180,72	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	18,24	
417	Санузел для персонала	3,60	
		786,66 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП	Пильгуй				02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал	Грязнов				02.2025		
Проверил	Шипин				02.2025		
Н. контр.	Исаев				02.2025	Структурированная кабельная система. Сегмент систем безопасности. План расположения оборудования и кабельных трасс. 3 этаж, 4 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План 5 этажа



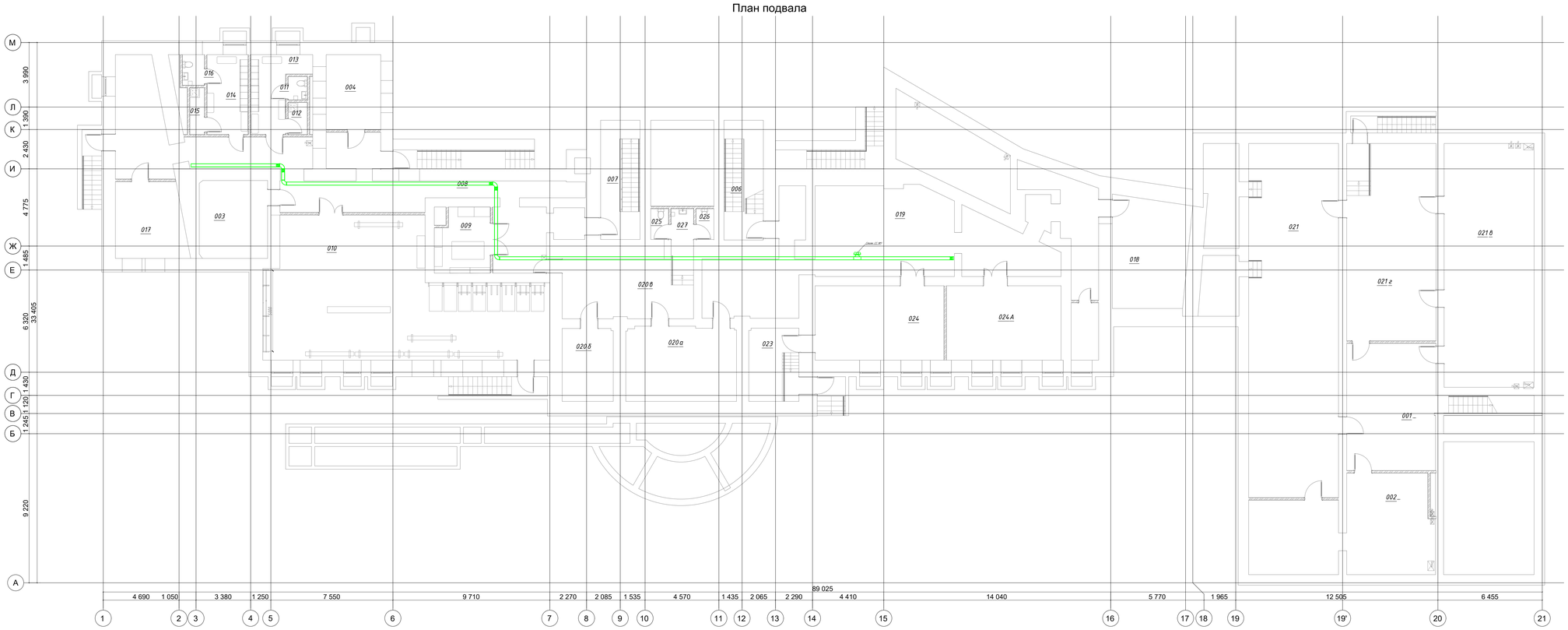
Экспликация помещений 5-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
501	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы(основная и старшая)	29,07	
503	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	70,21	
504	Лаборантская кабинета химии	17,21	В4
505	Северная	9,17	В4
506	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	119,92	
507	Кабинет географии	61,23	
508	Кабинет русского языка и литературы	53,90	
509	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
510	Лаборантская кабинета физики	22,64	
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	79,93	
512	ПУИ	2,38	В4
513	Санузел для мальчиков	19,83	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	44,64	
515	Коридор	180,72	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,41	
517	Санузел для персонала	3,60	
		788,83 м²	

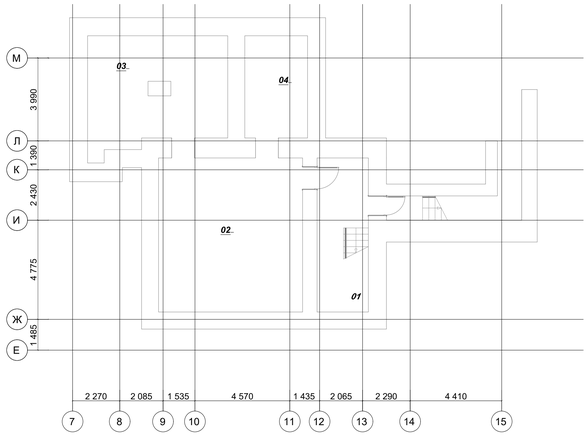
						2024-00375-01-0-ИОС5.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал		Дяконов			02.2025		
Проверил		Шилин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Структурированная кабельная система Системы систем безопасности. План расположения оборудования и кабельной трасс. 5 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План подвала





Экспликация помещений подвала

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
001	ИТП	88,94	Д
002	Венткамера	167,10	В4
003	Техподполье	20,26	
004	Техподполье	18,43	
005	Коридор	7,08	
006	Лестничная клетка (Тип Л1)	19,09	
007	Лестничная клетка (Тип Л1)	18,73	
008	Коридор	88,83	
009	Снарядная	15,22	В3
010	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	126,93	
011	Санузел	3,34	
012	Душевая	4,39	
012	Душевая	3,11	
013	Раздевальная	14,16	
014	Раздевальная	14,94	
015	Санузел	4,34	
017	Электрощитовая	23,68	В4
018	Подсобное помещение	17,14	В4
019	Коридор	90,90	
020.1	Помещение укрытия	24,05	
020.2	Помещение укрытия	18,54	
020.3	Помещение укрытия	17,69	
020.4	Техподполье	9,72	
020.5	Помещение укрытия	32,20	
021	Техподполье	220,52	

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Пильгуй			02.2025
Разработал		Грязнов			02.2025
Проверил		Ишпин			02.2025
Н. контр.		Исаев			02.2025

2024-00375-01-0-ИОС5.6

Капитальный ремонт

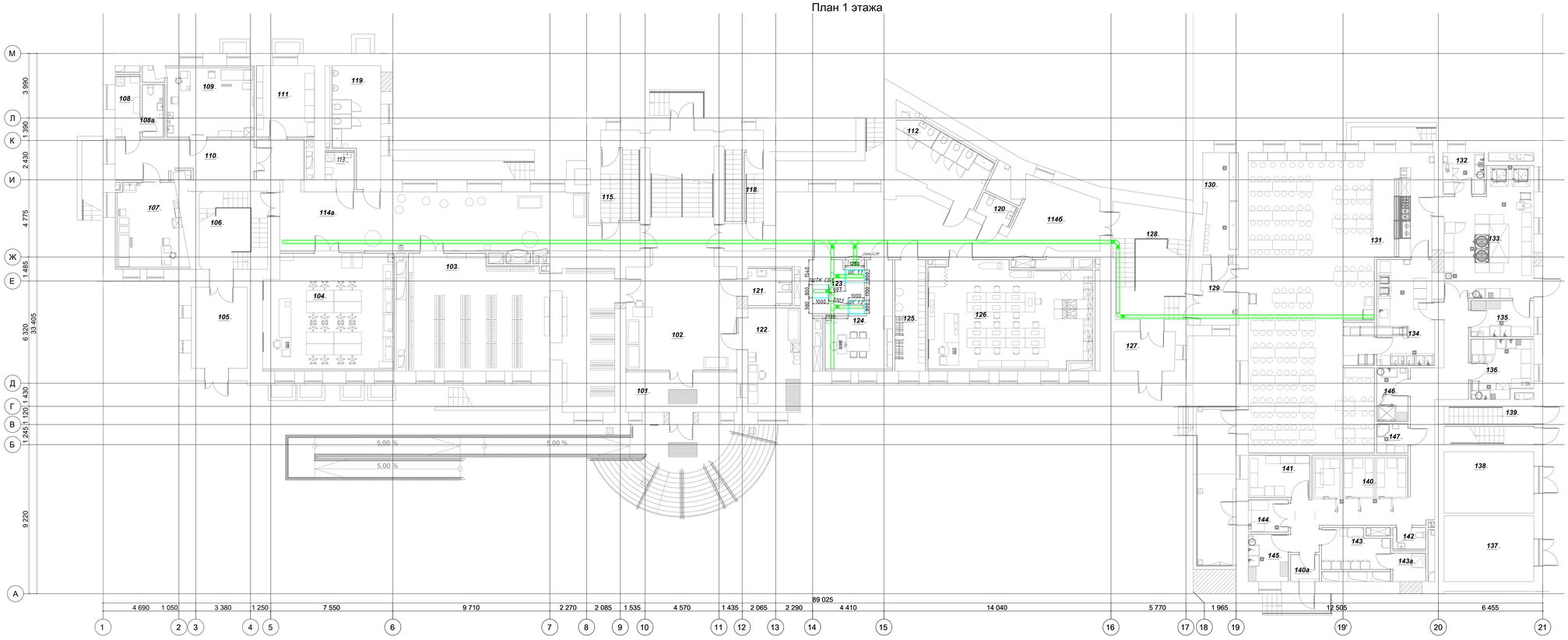
ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

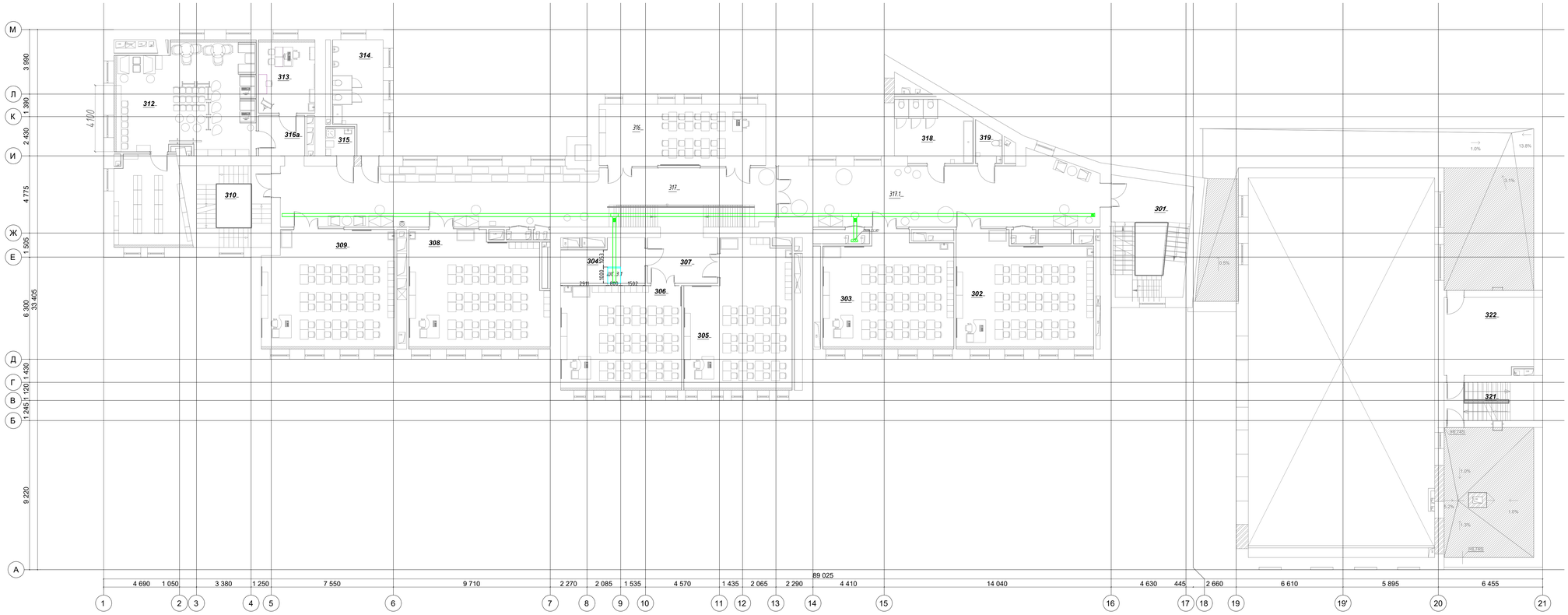
Кабельенесущая система. Подвал

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План 1 этажа


М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3 990
1 390
2 430
4 775
1 485
6 320
1 430
1 120
1 245
9 220
33 405
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
5 770
1 965
12 505
6 455
89 025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21
101
102
103
104
105
106
107
108
108а
109
110
111
112
113
114а
114б
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
140а
141
142
143
143а
144
145
146
147
5,00 %
5,00 %
5,00 %
ШПК. СВ
ВИС Т2
ВИС Т1
ВИС Т2
1000
1000
1000
2100
2100
2100

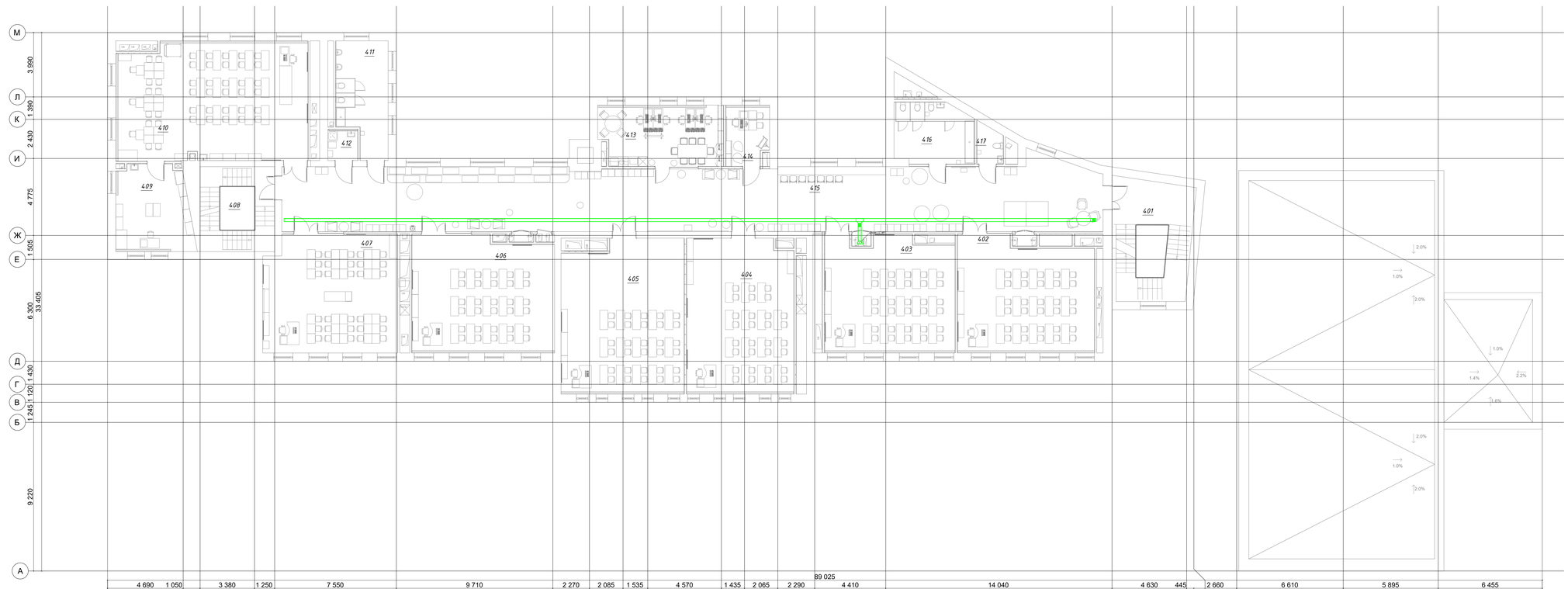
План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
301	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
302	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,74	
303	Учебные кабинеты (2-4 классы)	55,98	
304	Серверная	13,05	В4
305	Учебные кабинеты (2-4 классы)	44,99	
306	Учебные кабинеты (2-4 классы)	57,54	
307	Коридор	14,73	
308	Учебные кабинеты(2-4-ые классы)	61,23	
309	Учебные кабинеты(2-4 -ый класс)	53,76	
310	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
311	Информационный библиотечный центр(хранение и выдача книг)	22,64	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	59,06	
313	Кабинет для индивидуальных занятий,в тч с учителем-логопедом	15,48	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	2,38	В4
316	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	37,81	
317	Коридор	122,18	
317.1	Коридор	75,70	
318	Санузел для девочек	18,00	
319	Санузел для персонала	3,60	
321	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
322	Спортивный зал	20,56	
		825,86 м²	

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
401	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,54	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,97	
404	Кабинет истории Тип 1	64,39	
405	Кабинет математики	65,12	
406	Кабинет математики	61,23	
407	ОБЗР	53,90	
408	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
409	Лаборантская кабинета биологии	22,64	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	79,93	
411	Санузел для мальчиков	19,83	
412	ПУИ	2,38	В4
413	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	31,12	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч педагогом-психологом	13,08	
415	Коридор	180,72	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	18,24	
417	Санузел для персонала	3,60	
		786,66 м²	

Согласовано

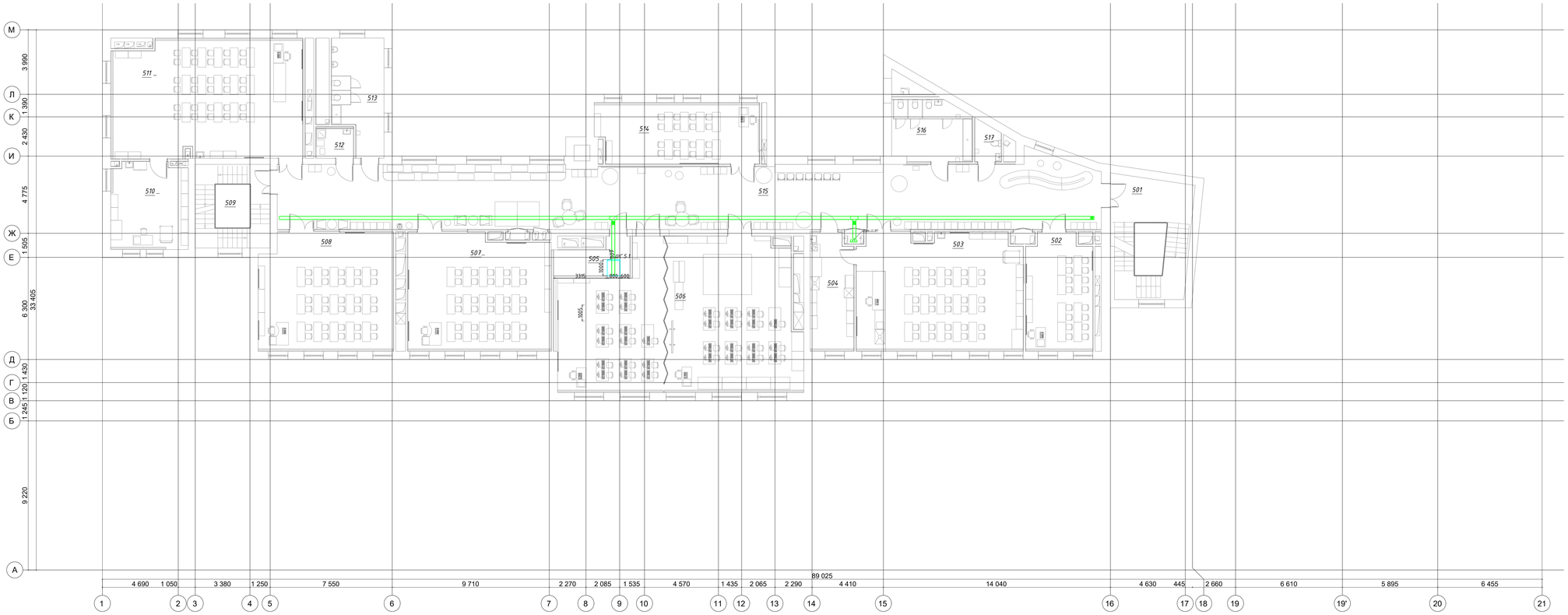
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-01-0-ИОС5.6
						Капитальный ремонт
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Грязнов			02.2025	
Проверил		Шипин			02.2025	
Н. контр.		Исаев			02.2025	Кабельнесущая система. 3 этаж, 4 этаж

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План 5 этажа



Экспликация помещений 5-го этажа

№	Наименование	Площадь	Кат.пом
501	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы(основная и старшая)	29,07	
503	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	70,21	
504	Лаборантская кабинета химии	17,21	В4
505	Северная	9,17	В4
506	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	119,92	
507	Кабинет географии	61,23	
508	Кабинет русского языка и литературы	53,90	
509	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
510	Лаборантская кабинета физики	22,64	
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	79,93	
512	ПУИ	2,38	В4
513	Санузел для мальчиков	19,83	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	44,64	
515	Коридор	180,72	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,41	
517	Санузел для персонала	3,60	
		788,83 м²	

Согласовано

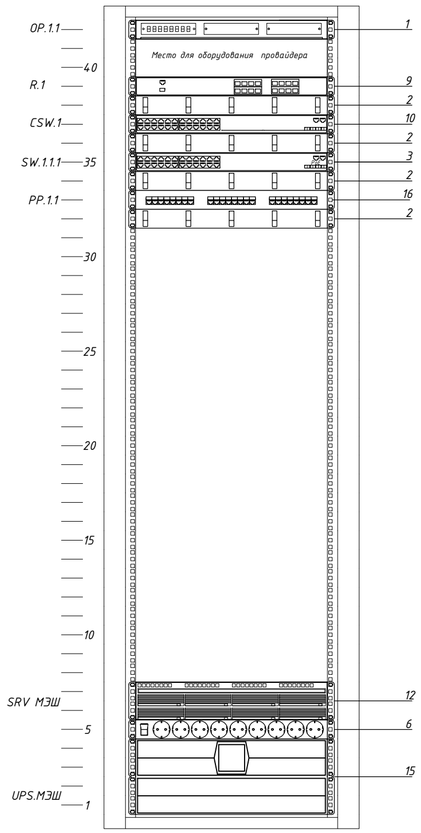
Взам. инв. №

Подпись и дата

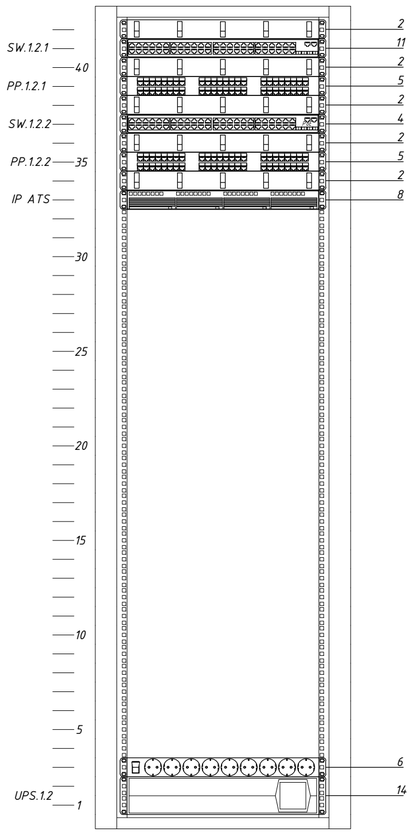
Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ИОС5.6	
						Капитальный ремонт	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Разработал		Грязнов			02.2025		
Проверил		Шипин			02.2025		
Н. контр.		Исаев			02.2025	Кабеленесущая система. 5 этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

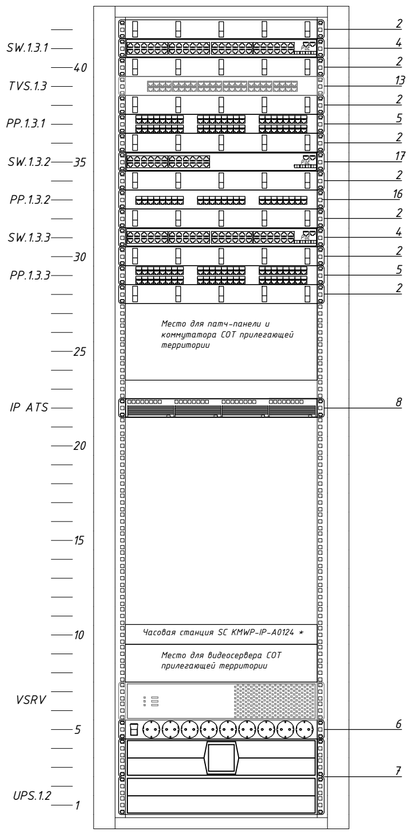
ШС.1.1
(42Ux800x1200)



ШС.1.2
(42Ux800x1000)



ШС.1.3
(42Ux800x1000)

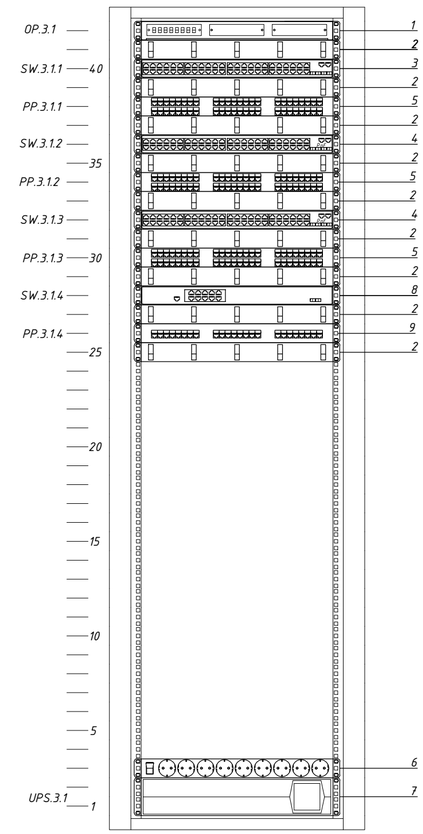


* Часовая станция SC KMWP-IP-A0124 учтена в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.9

Частичная спецификация

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	FO-19-24SC Cabeus	Оптическая панель 24 DLC розетки	1
2	Cabeus JB08-1U-PR-BK	Кабельный органайзер 1U	17
3	Поставка ДИТ	Коммутатор 24 порта PoE 1000Мбит/с	1
4	Eltex MES 2348P	Коммутатор 48 портов 1000Мбит/с с PoE	3
5	PLHD-48-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель высокой плотности 48 портов категория 5е	4
6	Cabeus PDU-8P-2IEC	Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток	3
7	Форвард FD60201	Источник бесперебойного питания онлайн, ФОРВАРД 6000 ВА	1
8	ELTEX SMG-200	IP АТС ELTEX SMG-200	1
9	Поставка ДИТ	Маршрутизатор	1
10	Поставка ДИТ	Коммутатор ядра МЭШ	1
11	Eltex MES 2348B_AC	Коммутатор 48 портов 1000Мбит/с питание 220В	1
12	Поставка ДИТ	Сервер МЭШ	1
13	SP-IP24/1000PR	Устройство грозозащиты 19" 24 порта с защитой PoE	1
14	ФРИСТАЙЛ FT30222	Источник бесперебойного питания онлайн, ФРИСТАЙЛ 3000 ВА	1
15	Поставка ДИТ	ИБП МЭШ	1
16	PL-24-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель 24 порта категория 5е	2
17	Eltex MES 2324P	Коммутатор 24 порта 1000Мбит/с с PoE	1

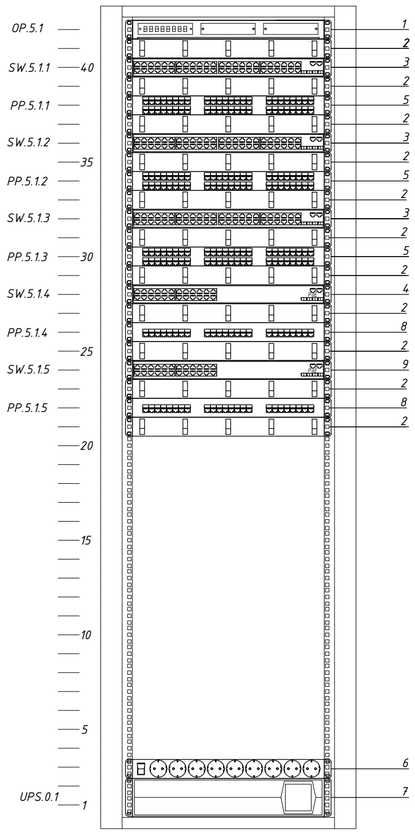
ШС.3.1
(42Ux800x1000)



Частичная спецификация

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	FO-19-24SC Cabeus	Оптическая панель 24 DLC розетки	1
2	Cabeus JB08-1U-PR-BK	Кабельный органайзер 1U	9
3	Eltex MES 2348B_AC	Коммутатор 48 портов 1000Мбит/с	1
4	Eltex MES 2348P	Коммутатор 48 портов 1000Мбит/с с PoE	2
5	PLHD-48-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель высокой плотности 48 портов категория 5е	3
6	Cabeus PDU-8P-2IEC	Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток	1
7	ФРИСТАЙЛ FT30222	Источник бесперебойного питания онлайн, ФРИСТАЙЛ 3000 ВА	1
8	Eltex MES 2408	Коммутатор 8 портов 1000Мбит/с	1
9	PL-24-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель 24 порта категория 5е	1

ШС.5.1
(42Ux800x1000)



Частичная спецификация

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	FO-19-24SC Cabeus	Оптическая панель 24 DLC розетки	1
2	Cabeus JB08-1U-PR-BK	Кабельный органайзер 1U	11
3	Eltex MES 2348B_AC	Коммутатор 48 портов 1000Мбит/с	3
4	Поставка ДИТ	Коммутатор 24 порта 1000Мбит/с с PoE	1
5	PLHD-48-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель высокой плотности 48 портов категория 5е	3
6	Cabeus PDU-8P-2IEC	Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток	1
7	ФРИСТАЙЛ FT30222	Источник бесперебойного питания онлайн, ФРИСТАЙЛ 3000 ВА	1
8	PL-24-CAT.5E-DUAL IDC-1U Cabeus	Патч-панель 24 порта категория 5е	2
9	Eltex MES 2324P	Коммутатор 24 порта 1000Мбит/с с PoE	1

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Пильгуй			02.2025
Разработал		Грязнов			02.2025
Проверил		Щипин			02.2025
Н. контр.		Исаев			02.2025

2024-00375-01-0-ИОС5.6

Капитальный ремонт

ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Центральное оборудование							
1.	Коммутатор доступа 48 портов 1000/100/10, 4 SFP+	MES2348B_AC		Eltex	шт	5		
2.	Коммутатор доступа 48 портов 1000/100/10, 4 SFP+, PoE	MES2348P		Eltex	шт	3		
3.	Модуль питания PM950-220/56, 100-240 В AC, 950 Вт	PM950-220/56		Eltex	шт	6		
4.	Коммутатор доступа 8 портов 1000/100/10, 2 SFP	MES2408		Eltex	шт	1		
5.	SFP модуль LC, TX/RX 850 нм, 550м, 2 волокна MM	RSM1D1L055I		Русмодуль	шт	2		
6.	SFP модуль LC, TX/RX 850 нм, 550м, 2 волокна MM	RSM10D1L03		Русмодуль	шт	12		
7.	IP АТС	SMG-200		Eltex	шт	1		
8.	Стековый кабель DAC, SFP+, пассивный, 1м	RSM10PDAC1		Русмодуль	шт	5		
9.	Источник бесперебойного питания онлайн, ФОРВАРД6000 ВА	FD60201		Импульс	шт	1		
10.	Плата SNMP	DL802S		Импульс	шт	1		
11.	Комплект креплений для установки ИБП в стойку 19" высота 3U (3U RACK RAIL)	3U RackRail		Импульс	шт	1		
12.	Источник бесперебойного питания онлайн, ФРИСТАЙЛ 3000 ВА	FT30222		Импульс	шт	3		
13.	Плата SNMP	DL801		Импульс	шт	3		
14.	Комплект креплений для установки ИБП в стойку 19" высота 2U (2U RACK RAIL)	2U RackRail		Импульс	шт	3		
15.	Оптический кросс 19" 24 SC (LC duplex) серый	FO-19-24SC 1U		Cabeus	шт	3		
16.	Оптический проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый, синий, белые колпачки	DLC-DLC-MM		Cabeus	шт	32		
17.	Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), LC, 1.5 м, LSZH	PT-LC-50-OM4		Cabeus	шт	64		
18.	Оптический проходной адаптер LC-LC, SM duplex, корпус пластиковый	DLC-DLC-SM		Cabeus	шт	6		
19.	Пигтейл волоконно-оптический SM, 9/125 LC/UPC 1.5м	PT-LC-9		Cabeus	шт	12		
20.	Шкаф напольный 42U 800x1200x1987мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19", передняя дверь перфорированная - задняя дверь перфорированная, цвет черный (RAL9005M)	ТСМ-42.8.12-ПП.9005М		ТЕЛКОМ	шт	1		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.6.СО		
ГИП		Пильгуй			02.2025	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Грязнов			02.2025		П	1	4
Проверил		Щипин			02.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕК		
Н. контрол		Исаев			02.2025				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
21.	Шкаф напольный 42U 800х1000х1987мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19", передняя дверь перфорированная - задняя дверь перфорированная, цвет черный (RAL9005M)	ТСМ-42.8.10-ПП.9005М		ТЕЛКОМ	шт	4		
22.	Модуль 4-х вентиляторный потолочный (с термостатом 0-60°С), для установки в напольные шкафы, цвет черный (RAL9005)	МВП-4-Т.9005		ТЕЛКОМ	шт	5		
23.	Шина заземления 19’’	CABEUSCGB-IN-1U-20-19		Cabeus	шт	5		
24.	Органайзер для кабеля 1U с кольцами	JB08-1U-PR-BK		Cabeus	шт	37		
25.	Блок евророзеток для 19" шкафов 10А 8 розеток	PDU-8P-2IEC		Cabeus	шт	5		
26.	Патч-панель неэкранированная 48 портов категория 5е высокой плотности монтажа	PLHD-48-CAT.5E-DUAL		Cabeus	шт	10		
27.	Патч-панель неэкранированная 24 порта категория 5е	PL-24-CAT.5E-DUAL IDC-1U		Cabeus	шт	5		
28.	Комплект крепежа для оборудования винт с шайбой и гайкой М6	SH-J014		Cabeus	шт	500		
29.	Патч-кордU/UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-LSZH		Cabeus	шт	482		
30.	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) ММ 50/125(ОМ4), LC-LC, duplex, LSZH, 2 м	FOP-50-OM4-LC-LC-2m		Cabeus	шт	8		
31.	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM LC-LC, duplex, LSZH, 2 м	FOP(d)-9-LC-LC-2m		Cabeus	шт	2		
32.	Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 10м, серый	PC-UTP-RJ45-Cat.5e-10m-LSZH		Cabeus	шт	4		
33.	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) ММ 50/125(ОМ4), LC-LC, duplex, LSZH, 10 м	FOP-50-OM4-LC-LC-10m		Cabeus	шт	5		
	Оборудование, устанавливаемое по месту							
34.	Вставка KeystoneJackRJ-45 (8P8C), категория 5е, белая	KJ-RJ45-Cat.5e-90		Cabeus	шт	204		
35.	Вставка 45х22,5 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата Keystone-Jack, со шторкой	FP-22,5-1M		Cabeus	шт.	204		
36.	BRITE Розетка компьютерная двойная кат.5Е RJ45 РК10-2-БрБ белый IEK	BR-K20-1-K01		IEK	шт	51		
37.	BRITE Розетка компьютерная одинарная кат.5Е RJ45 РК10-БрБ белый IEK	BR-K10-1-K01		IEK	шт	43		
38.	Коробка для пустотелых стен	УПп 68х45.1.2		УРАЛ ПАК	шт	94		
39.	Настенная инф. розетка RJ45 кат. 5Е UTP 1-порт	CS2-1C5EU-12		ITK	шт	128		
40.	Кабель PROF HDMI 2.0 10м	GCR-HM313-10.0m		ПЗКМК	шт	31		
41.	Активный кабель удлинитель USB AM/AM 10м	GCR-53788		ПЗКМК	шт	32		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
42.	Модуль Keystone, HDMI, мама-мама, 180 градусов, белый	LAN-OK-HDMI-V-WH		Lanmaster	шт	62		
43.	Модуль Keystone, USB 2.0, тип A, мама-мама, 180 градусов, белый	LAN-OK-USB20-AA/V-WH		Lanmaster	шт	64		
44.	Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата KeystoneJack, со шторкой	FP-45-1M		Cabeus	шт.	2		
45.	Каркас под 2 модуля 45×45, белый	F0000L		ДКС	шт	31		
46.	Рамка универсальная на 4 модуля, цвет белый	F00013		ДКС	шт	31		
47.	FF-80x80 Лицевая панель 80x80мм для модулей 45x45 (Mosaic)	7453c		Cabeus	шт	33		
48.	Вставка 45x22,5 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата KeystoneJack, со шторкой	FP-22,5-1M		Cabeus	шт	126		
49.	Муфта оптическая проходная	МТОК-Л7/48-1КС1645-К		Связьстройдеталь	шт	1		
50.	IP-телефон VP-17P Eltex	VP-17P		Eltex	шт	18		
51.	IP Видеокамера купольная RVi-CFG72/R (2.8–12 мм), IP67, диапазон температур –50 °C… +50 °C., кодеки H.264, H.265, встроенный микрофон, ИК-подсветка 25 м.	RVi-CFG72/R (2.8–12 мм)		RVI	шт.	4		
	Кабельная продукция							
52.	Кабели витая пара, неэкранированная, UTPкатегория 5е, 4 пары, одножильные, внутренние, LSLTx	ParLan UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52		ParLan	м	26500		
53.	Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 16волокон, плотное буферное покрытие (tightbuffer),	ОБР-У-нг(А)-HFLTx-16-G651-800Н (OM4)		ИНКАБ	м	150		
54.	Кабель волоконно-оптический 9/125 (OM4) одномодовый, 12 волокон	ДПТс-нг(А)-HFLTx-12 У (1х12)2,7кН		ССД	м	100		
	КНС. Монтажные изделия							
55.	Лоток перфорированный DKC 200x50 L3000		35264	ДКС	м	450		
56.	Крышка на лоток осн. 200 L3000		35524	ДКС	м	450		
57.	Угол СРО 90 горизонтальный 200x50		36004K	ДКС	шт	15		
58.	Крышка на угол СРО 90 основание 200		38004	ДКС	шт	15		
59.	Т-образный соединитель DPT осн. 200		36124K	ДКС	шт	13		
60.	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200		38044	ДКС	шт	13		
61.	Лоток перфорированный DKC 100x50 L3000		35262	ДКС	м.	100		
62.	Крышка на лоток осн. 100 L3000		35522	ДКС	м.	100		
63.	Угол СРО 90 горизонтальный 100x50		36002K	ДКС	шт	16		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
64.	Крышка на угол CPO 90 основание 100		38002	ДКС	шт	16		
65.	Т-образный соединитель DPT осн. 200		36122K	ДКС	шт	1		
66.	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200		38042	ДКС	шт	1		
67.	Перегородка в лоток глубиной 50 SEP L3000 H50		36480	ДКС	шт.	50		
68.	Консоль легкая осн.200 мм		BBL3020	ДКС	шт	50		
69.	Консоль потолочная BBA		BBA2020	ДКС	шт	40		
70.	Профиль С-образный 41x21x3000 DBM 2.5		BPM2130	ДКС	шт	40		
71.	Пластина соединительная GTO H50		CM37301	ДКС	шт	50		
72.	Никелированная пластина для заземления PTCE		37501	ДКС	шт	40		
	Материалы							
73.	Гибкая гофрированная ПЛЛ труба, не содержащая галогенов, 20 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м	81820		ДКС	м	2500		
74.	Гибкая гофрированная ПЛЛ труба, не содержащая галогенов, 25 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м	81825		ДКС	м	2000		
75.	Держатель с защелкой 20мм, упак. 100 шт	51020R		ДКС	шт	50		
76.	Держатель с защелкой 25мм, упак. 100 шт	51025R		ДКС	шт	40		
77.	Труба гладкая жесткая ПВХ 25мм, 3м	63925		ДКС	шт	70		
78.	Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл	DN1201		ДКС	шт	15		